

Escriba la ecuación de la elipse que satisface las condiciones dadas en cada uno de los ejercicios 25 a 36. Esboce cada curva.

25. Centro en (5, 1), vértice en (5, 4), extremo de un eje menor en (3, 1).
26. Vértice en (6, 3), focos en (-4, 3) y (4, 3).
27. Extremos del eje menor en (-1, 2) y (-1, -4), foco en (1, -1).
28. Vértices en (-1, 3) y (5, 3), longitud del eje menor 4.
29. Centro en (0, 0), un vértice en (0, -6) extremo de un eje menor en (4, 0).
30. Vértices en (-5, 0) y (5, 0), longitud de un lado recto $\frac{8}{5}$.
31. Centro en (-2, 2), un vértice en (-2, 6), un foco en $(-2, 2 + \sqrt{12})$.
32. Focos en (-4, 2) y (4, 2), longitud del eje mayor 10.
33. Centro en (5, 4), longitud del eje mayor 16, longitud del eje menor 6, eje mayor paralelo al eje x .
34. Focos en (0, -8) y (0, 8), longitud del eje mayor 34.
35. Focos en (-5, 0) y (5, 0), longitud del eje menor 8.
36. Centro en (3, 2), un foco en (3, 7) y un vértice en (3, -5).
37. Encuentre la intersección de las dos elipses,

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

38. El perímetro de un triángulo es 30 y los puntos (0, -5) y (0, 5) son dos de los vértices. Encuentre la gráfica del tercer vértice.
39. Encuentre la ecuación de la gráfica de los puntos medios de las ordenadas de la circunferencia $x^2 + y^2 = 36$.
40. Las ordenadas de una curva son k multiplicado por las ordenadas de la circunferencia $x^2 + y^2 = a^2$. Muestre que la curva es una elipse si k es un número positivo diferente de 1.
41. Un segmento de recta de longitud 12 se mueve de modo que sus extremos siempre tocan los ejes coordenados. Encuentre la ecuación de la gráfica del punto sobre el segmento que está a 4 unidades del extremo, en contacto con el eje x .
42. Un bastón de longitud $a + b$ se mueve con sus extremos en contacto con los ejes coordenados. Muestre que el punto a una distancia a del extremo en contacto con el eje x describe una elipse si $a \neq b$.
43. La órbita de la Tierra es una elipse con el Sol en un foco. La longitud del eje mayor es de 241 428 000 kilómetros y la excentricidad, de 0.0167. Encuentre las distancias de los extremos del eje mayor al Sol. Éstas son la mayor y la menor distancias de la Tierra al Sol.

44. El arco de un túnel es una semielipse de 20 m de ancho y 7 m de alto. Encuentre la altura en la orilla de un carril si la orilla está a 7 m del centro.
45. Un punto se mueve en el plano coordenado de modo que la suma de sus distancias a $(1, 2)$ y $(5, 2)$ es igual a 16. Encuentre la ecuación de la trayectoria del punto en movimiento.
46. Encuentre la ecuación de la trayectoria de un punto $P(x, y)$ que se mueve de modo que su distancia a $(5, 0)$ es la mitad de su distancia a la recta $x = 20$.
47. Encuentre la ecuación de la trayectoria de un punto $P(x, y)$ que se mueve de modo que su distancia a $(-4, 0)$ es igual a dos tercios su distancia a la recta $x = -9$.
48. Deduzca las ecuaciones (3.9) y (3.11).
49. Si p es un parámetro de números positivos, muestre que todos los miembros de la familia de elipses

$$\frac{x^2}{a^2 + p} + \frac{y^2}{b^2 + p} = 1$$

tienen los mismos focos.

50. Una familia de elipses con los mismos focos se puede representar con la ecuación

$$\frac{x^2}{15 + p} + \frac{y^2}{p} = 1, \quad p > 0.$$

Encuentre las coordenadas de los extremos de los ejes de las elipses cuando $p = 1, 10, 21$ y 34 . Esboce las cuatro elipses.

51. Escriba una ecuación de la familia de elipses cuyos focos comunes son $(-6, 0)$ y $(6, 0)$. Encuentre el miembro de la familia que pasa por $(9, 0)$.
52. Un arco de entrada a un zoológico tiene una sección transversal como se muestra en la figura 3.32, donde la curva es una semielipse.
- a) Encuentre las alturas del arco, medidas desde el suelo, cada 5 pies de distancia desde el punto P .
- b) Si tiene 10 pies de grosor, encuentre el número de yardas cúbicas de concreto que requiere su construcción. El área de una elipse de semiejes a y b está dada por πab .



Programa Explorer

Sección cónica

PowerGrapher

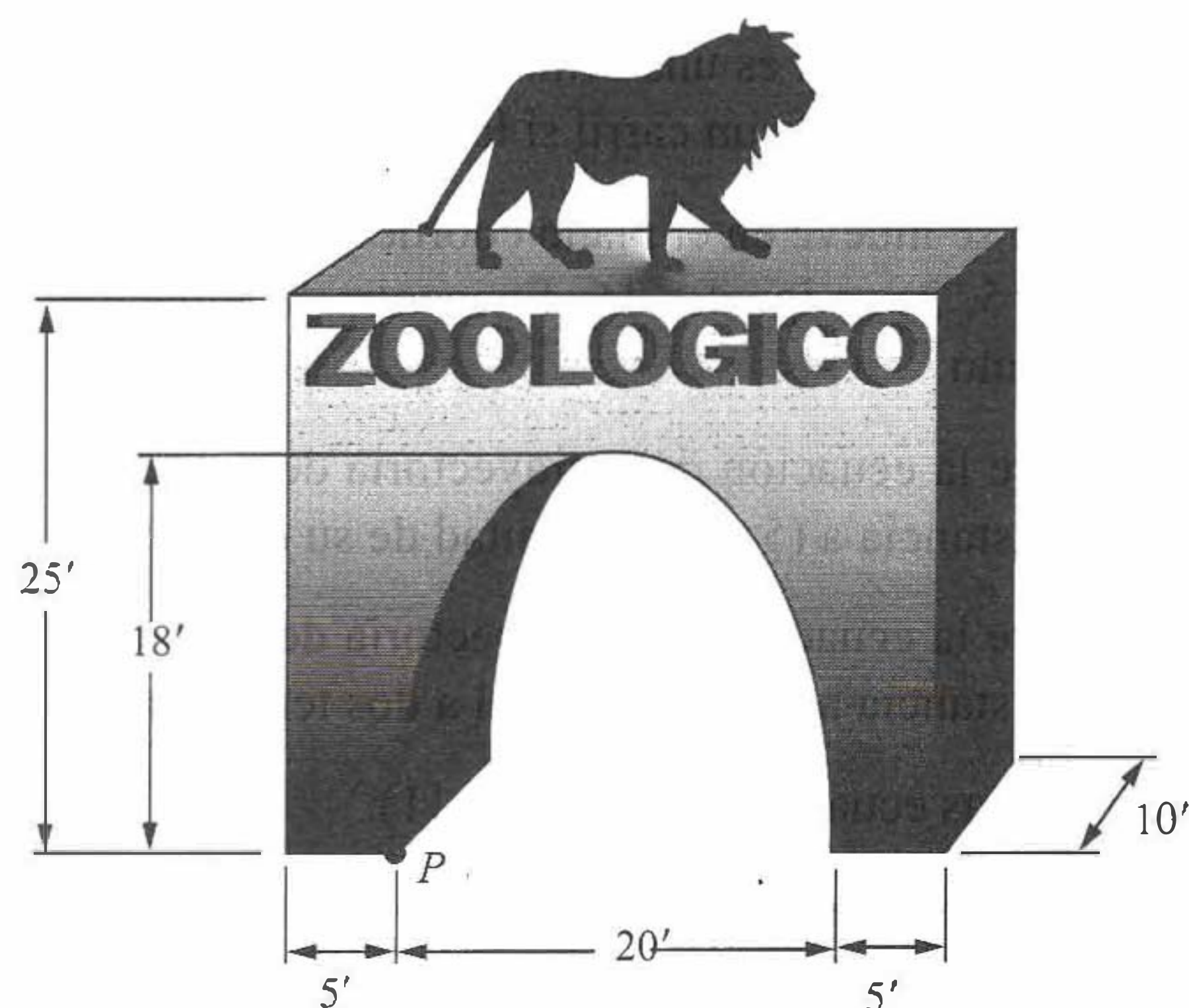


Figura 3.32

3.4 HIPÉRBOLA

El tercer tipo de cónica que se considerará es la hipérbola. Las ecuaciones de las hipérbolas recuerdan a las de las elipses, pero las propiedades de estos dos tipos de cónicas difieren considerablemente en algunos aspectos.

DEFINICIÓN 3.4

Una **hipérbola** es el conjunto de puntos en un plano tal que la diferencia de las distancias de cada punto del conjunto a dos puntos fijos del plano (focos) es constante.

Para deducir la ecuación de una hipérbola, se coloca el origen a la mitad entre los focos y un eje coordenado sobre la recta que pasa por los focos (Fig. 3.33). Los focos se representan con $F'(-c, 0)$ y $F(c, 0)$, y la diferencia de las distancias entre un punto de la hipérbola y los focos, con una constante positiva $2a$. Entonces, a partir de la definición anterior,

$$|F'P| - |FP| = 2a$$

o bien

$$|F'P| - |FP| = -2a,$$

dependiendo de si el punto $P(x, y)$ de la hipérbola se encuentra a la derecha o a la izquierda del eje y . Estas ecuaciones se combinan escribiendo

$$|F'P| - |FP| = \pm 2a$$

o bien

$$\sqrt{(x + c)^2 + y^2} - \sqrt{(x - c)^2 + y^2} = \pm 2a.$$

Ahora, al trasponer el segundo radical, elevar al cuadrado y simplificar, se obtiene

$$cx - a^2 = \pm a\sqrt{(x - c)^2 + y^2}.$$

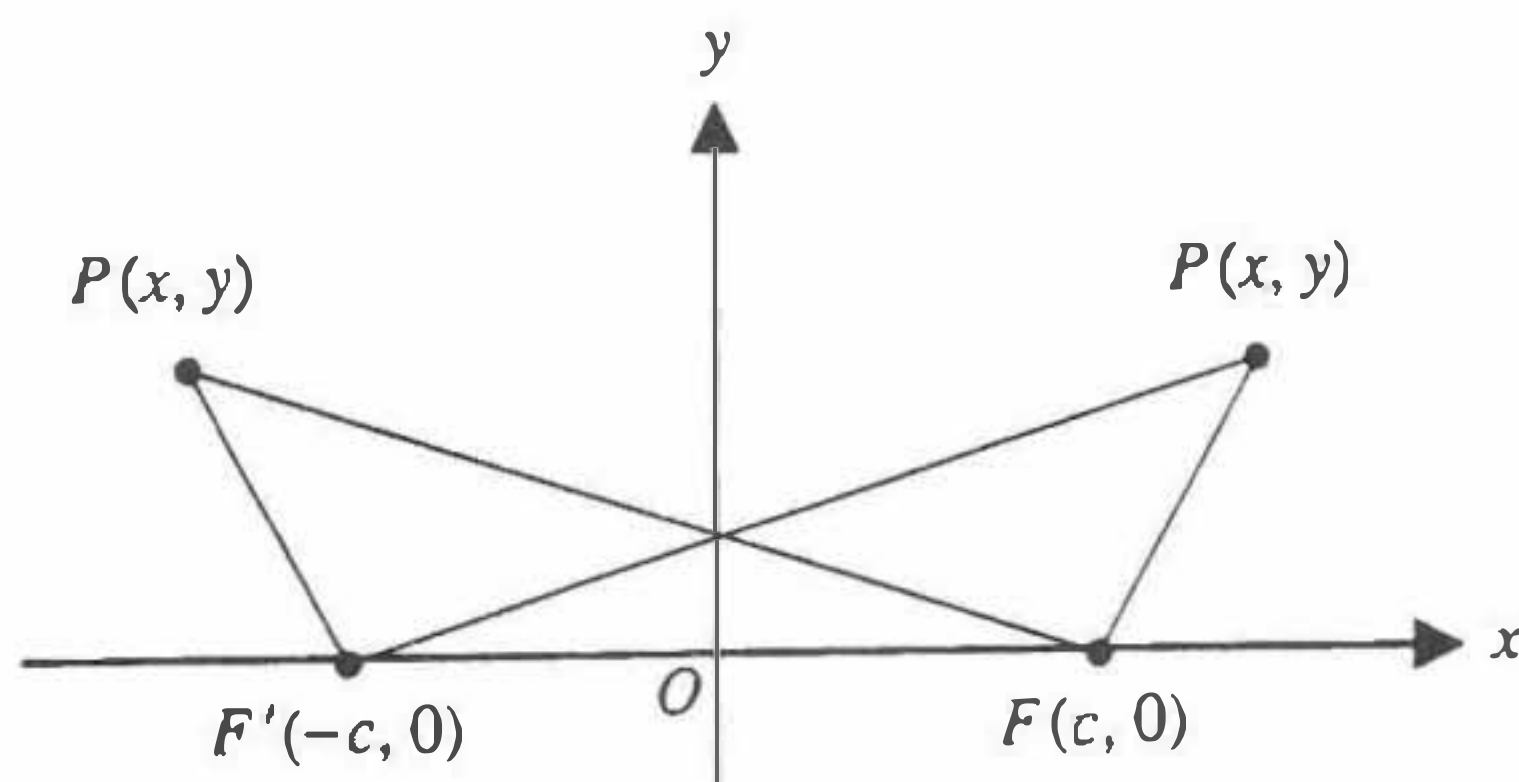
Al elevar al cuadrado los miembros de esta ecuación y simplificar, se obtiene

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2).$$

Después, al hacer $b^2 = c^2 - a^2$ y dividir entre a^2b^2 , se tiene que

$$\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.} \quad (3.12)$$

Figura 3.33



Se puede hacer la división si $c^2 - a^2 \neq 0$. En la figura 3.33, la longitud de un lado del triángulo $F'PF$ es $2c$ y la diferencia de los otros dos lados es $2a$. Por tanto,

$$c > a \quad \text{y} \quad c^2 - a^2 > 0.$$

La gráfica de la ecuación (3.12) es simétrica con respecto a los ejes coordenados. Los valores permitidos de x y y se vuelven evidentes al expresar uno en términos del otro. Así, se obtiene

$$x = \pm \frac{a}{b} \sqrt{b^2 + y^2} \quad \text{y} \quad y = \pm \frac{b}{a} \sqrt{x^2 - a^2}.$$

De la primera de estas ecuaciones, se verá que y puede tomar cualquier valor real y de la segunda, que x puede tomar cualquier valor real excepto aquellos para los cuales $x^2 < a^2$. Por consiguiente, la hipérbola se extiende y aleja indefinidamente de los ejes en cada cuadrante. Sin embargo, no hay parte de la gráfica entre la recta $x = -a$ y la recta $x = a$. En consecuencia, la hipérbola consta de dos partes separadas, o ramas (Fig. 3.34). Los puntos $V'(-a, 0)$ y $V(a, 0)$ se llaman **vértices** y el segmento $V'V$ se llama **eje transversal**. El segmento de $B'(0, -b)$ a $B(0, b)$ se llama **eje conjugado**. Aunque el eje conjugado no tiene ningún punto en común con la hipérbola, tiene una relación importante con la curva, como se descubrirá. La intersección de los ejes es el **centro**. La cuerda que pasa por un foco y es perpendicular al eje transversal se llama **lado recto**. Al sustituir $x = c$ en la ecuación (3.12) y usar la relación $c^2 = a^2 + b^2$, se encuentra que los extremos de un lado recto son $(c, -b^2/a)$ y $(c, b^2/a)$. Por tanto, la longitud es $2b^2/a$.

Se observa que los significados de las tres cantidades positivas a , b y c que aparecen aquí son análogos a cuando se usaron con una elipse. La cantidad a es la distancia del centro de la hipérbola a un vértice, b es la distancia del centro a un extremo del eje

conjugado y c es la distancia del centro a un foco. Sin embargo, las relaciones de a , b y c para una elipse no son las mismas que para una hipérbola. Para una elipse, $a > c$, $c^2 = a^2 - b^2$ y $a > b$. Para una hipérbola, $c > a$, $c^2 = a^2 + b^2$ y no hay restricción acerca de los valores relativos de a y b .

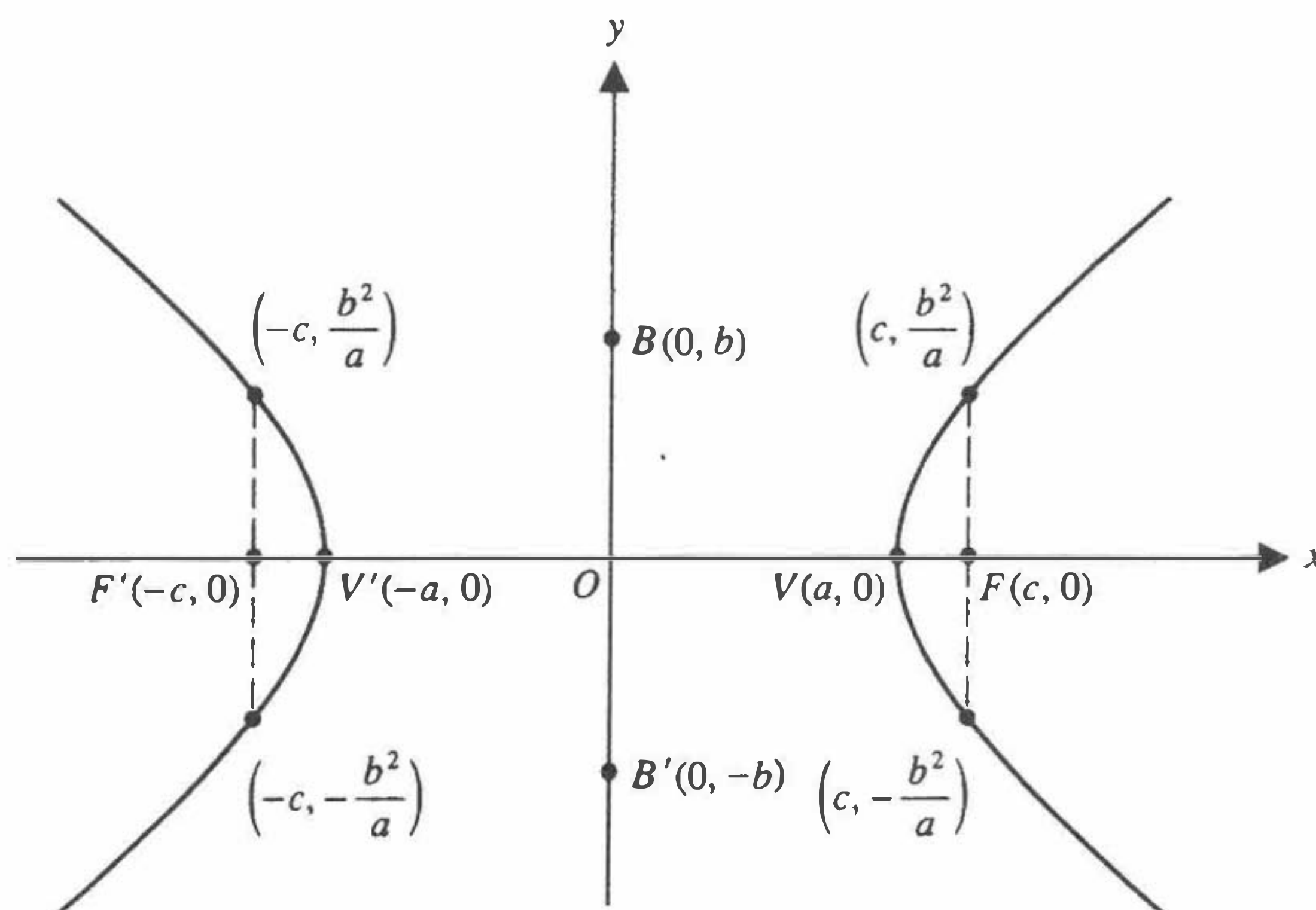


Figura 3.34

Si los focos están sobre el eje y en $F'(0, -c)$ y $F(0, c)$, la ecuación de la hipérbola es

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1. \quad (3.13)$$

Los vértices están en $V'(0, -a)$ y $V(0, a)$ y las relaciones entre a , b y c no cambian.

Las ecuaciones generalizadas de hipérbolas con ejes paralelos a los ejes coordenados y centro en (h, k) son

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1, \quad (3.14)$$

$$\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1. \quad (3.15)$$

Se dice que las ecuaciones (3.12) a (3.15) se hallan en la **forma usual**. Los significados y las relaciones de a , b y c son iguales en todas las ecuaciones.

Asíntotas de una hipérbola

A diferencia de las otras cónicas, una hipérbola tiene asociadas dos rectas que guardan una relación importante con la curva. Estas rectas son las diagonales extendidas del

rectángulo en la figura 3.35. Un par de lados del rectángulo pasa por los vértices y es perpendicular al eje transversal. El otro par pasa por los extremos del eje conjugado. Suponga que se consideran la diagonal extendida y la parte de hipérbola en el primer cuadrante. Las ecuaciones de la diagonal y esta parte de la hipérbola son, respectivamente,

$$y = \frac{b}{a}x \quad \text{y} \quad y = \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2}.$$

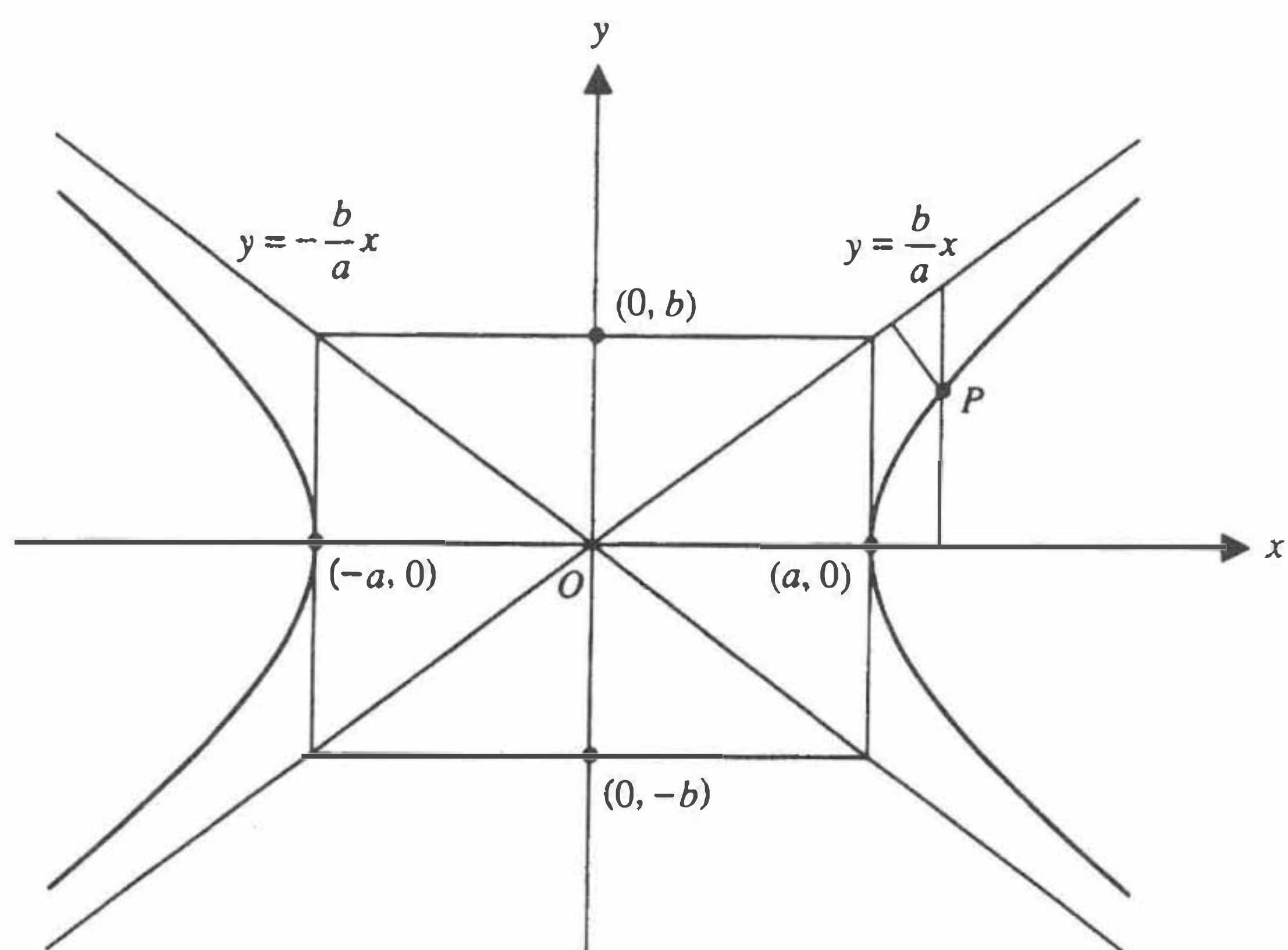


Figura 3.35

Se observa que, para cualquier $x > a$, la ordenada de la hipérbola es menor que la ordenada de la recta. Sin embargo, si x es muchas veces el tamaño de a , las ordenadas correspondientes son casi iguales. Esto será más convincente si se examina la diferencia de las dos ordenadas. Así, restando y después multiplicando el numerador y el denominador de la fracción resultante por $x + \sqrt{x^2 - a^2}$, se obtiene

$$\begin{aligned} \frac{b}{a}x - \frac{b}{a}\sqrt{x^2 - a^2} &= \frac{b(x - \sqrt{x^2 - a^2})}{a} \\ &= \frac{b(x - \sqrt{x^2 - a^2})(x + \sqrt{x^2 - a^2})}{a(x + \sqrt{x^2 - a^2})} \\ &= \frac{ab}{x + \sqrt{x^2 - a^2}}. \end{aligned}$$

El numerador de la última fracción es constante. Sin embargo, el denominador crece cuando x crece. De hecho, es posible hacer que el denominador sea tan grande como se quiera, tomando un valor de x suficientemente grande. Esto significa que la fracción, que es la diferencia de las ordenadas de la recta y de la hipérbola, se acerca más y más a cero conforme x es cada vez más grande. La distancia perpendicular de un punto P de la hipérbola a la recta es menor que la fracción. En consecuencia, aunque la distancia perpendicular nunca se pueda hacer igual a cero, sí es posible hacerla tan cercana a cero

como se quiera tomando x suficientemente grande. Cuando la distancia perpendicular de una recta a la curva tiende a cero conforme la curva se aleja indefinidamente del origen, se dice que la recta es **asíntota** de la curva. Por consideraciones de simetría, se concluye que cada diagonal extendida es una asíntota de la curva. Por tanto, las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola representada por la ecuación (3.12) son

$$y = \frac{b}{a}x \quad \text{y} \quad y = -\frac{b}{a}x.$$

De manera análoga, las ecuaciones de las asíntotas asociadas con la ecuación (3.13) son

$$y = \frac{a}{b}x \quad \text{y} \quad y = -\frac{a}{b}x.$$

Se observa que para cada una de las hipérbolas, de la (3.12) a la (3.15), las ecuaciones de las asíntotas se pueden obtener factorizando el miembro izquierdo e igualando a cero cada factor.

Las asíntotas de una hipérbola son útiles para esbozar la hipérbola. Se puede hacer un dibujo aproximado a partir del rectángulo asociado y de sus diagonales extendidas. Sin embargo, la precisión puede ser mucho mayor localizando los extremos de cada lado recto.

Si $a = b$, el rectángulo asociado es un cuadrado y las asíntotas son perpendiculares entre sí. En este caso, se dice que la hipérbola es **equilátera** porque sus ejes son iguales, o se dice que es rectangular pues sus asíntotas se intersectan formando ángulos rectos.

La razón c/a se llama **excentricidad** e de la hipérbola. El ángulo de intersección de las asíntotas y, por tanto, el aspecto de la hipérbola, dependen del valor de e . Como $c > a$, el valor de e es mayor que 1. Si c es sólo un poco mayor que a , de modo que e está cerca de 1, la relación $c^2 = a^2 + b^2$ muestra que b es pequeño comparado con a . Entonces, las asíntotas forman un par de ángulos pequeños. Las ramas de la hipérbola, encerradas por ángulos pequeños, divergen lentamente. Si e crece, las ramas están encerradas por ángulos mayores, y los ángulos pueden estar cerca de 180° al tomar valores grandes de e .

Una vez que se ha encontrado que la excentricidad de una elipse es un número entre 0 y 1 y que la excentricidad de una hipérbola es mayor que 1, hay que preguntarse, naturalmente, si existe alguna cónica cuya excentricidad sea igual a 1. Para tener una respuesta, recuerde que cualquier punto de una parábola equidista de la directriz y del foco (Definición 3.1). La razón de estas distancias es 1 y, en consecuencia, este valor es la excentricidad de una parábola.

Ejemplo 1 Esboce la curva $36x^2 - 64y^2 = 2304$

Solución Se divide entre 2304 y la ecuación se reduce a

$$\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1.$$

La gráfica es una hipérbola en la cual $a = 8$, $b = 6$ y $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 10$. Por tanto, los vértices son $(\pm 8, 0)$ y los focos $(\pm 10, 0)$. Cada lado recto tiene una longitud de $2b^2/a = 9$. Las ecuaciones de las asíntotas son $3x - 4y = 0$ y $3x + 4y = 0$. La hipérbola se puede trazar con esta información (Fig. 3.36). ■

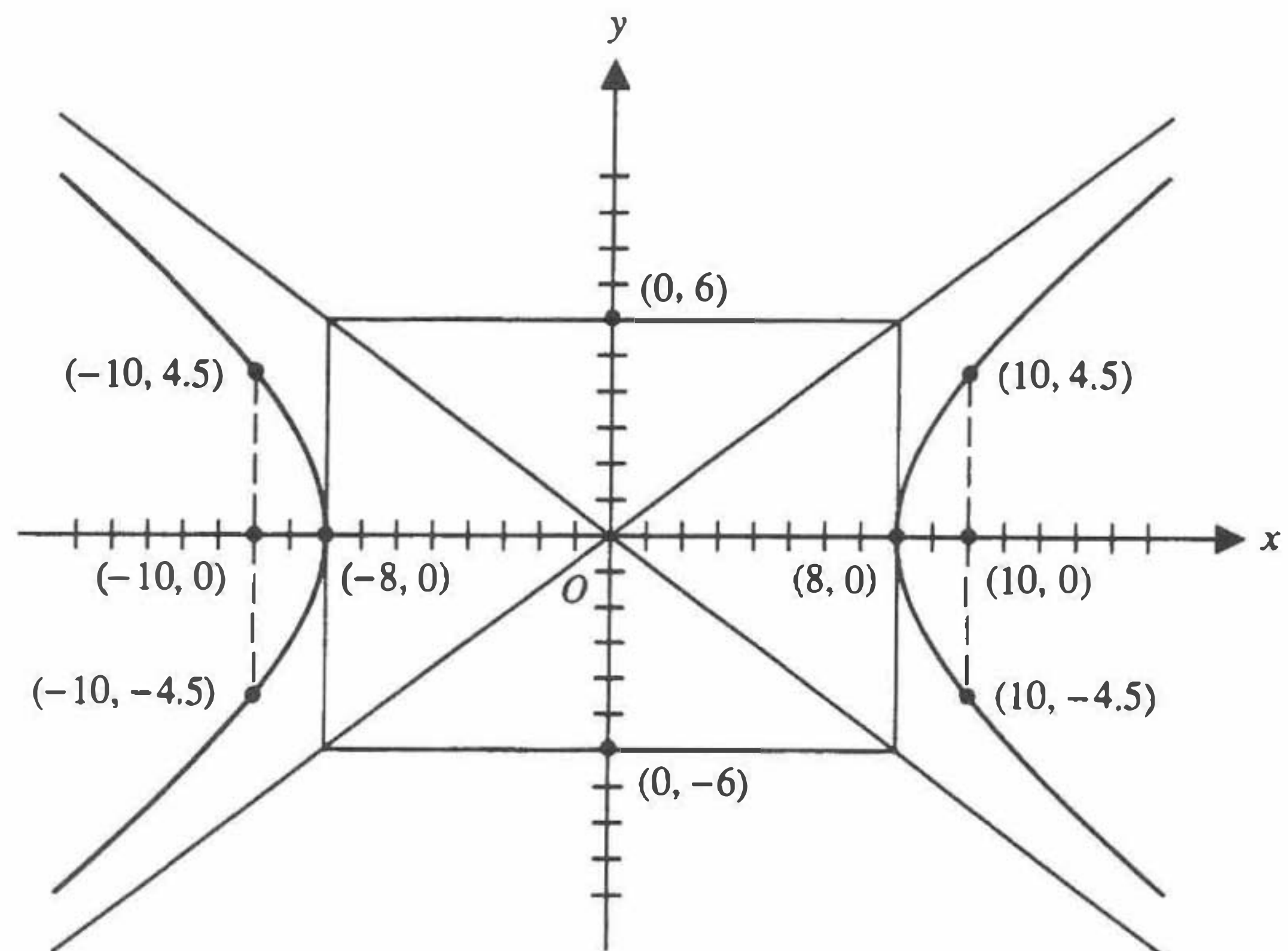


Figura 3.36

Ejemplo 2 Dibuje la gráfica de $12y^2 - 4x^2 + 72y + 16x + 44 = 0$.

Solución Primero se reduce la ecuación a una forma usual. Así,

$$\begin{aligned} 12(y^2 + 6y + 9) - 4(x^2 - 4x + 4) &= -44 + 108 - 16, \\ 12(y + 3)^2 - 4(x - 2)^2 &= 48, \\ \frac{(y + 3)^2}{4} - \frac{(x - 2)^2}{12} &= 1. \end{aligned}$$

Se observa ahora que $a=2$, $b=2\sqrt{3}$, $c=\sqrt{4+12}=4$ y que el centro de la hipérbola está en $(2, -3)$. Por tanto, los extremos del eje transversal se encuentran en $(2, -5)$ y $(2, -1)$, y los extremos del eje conjugado se ubican en $(2-2\sqrt{3}, -3)$ y $(2+2\sqrt{3}, -3)$. Los lados del rectángulo asociado pasan por estos puntos (Fig. 3.37). Las diagonales extendidas del rectángulo son las asíntotas. Las coordenadas de los focos, a 4 unidades del centro, son $(2, -7)$ y $(2, 1)$. La longitud de cada lado recto es $2b^2/a = 12$ y, por tanto, los extremos de cada lado recto se hallan a 6 unidades de un foco. Los vértices de la hipérbola, los extremos de cada lado recto y las asíntotas son suficientes para dibujar una gráfica razonablemente precisa. Las ecuaciones de las asíntotas, aunque no se necesitan para el dibujo, son

$$\frac{y + 3}{2} + \frac{x - 2}{2\sqrt{3}} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{y + 3}{2} - \frac{x - 2}{2\sqrt{3}} = 0.$$

Estas ecuaciones se obtienen factorizando el miembro izquierdo e igualando a cero cada factor. ■

Es posible definir una elipse sólo en términos de un foco y la directriz; la hipérbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

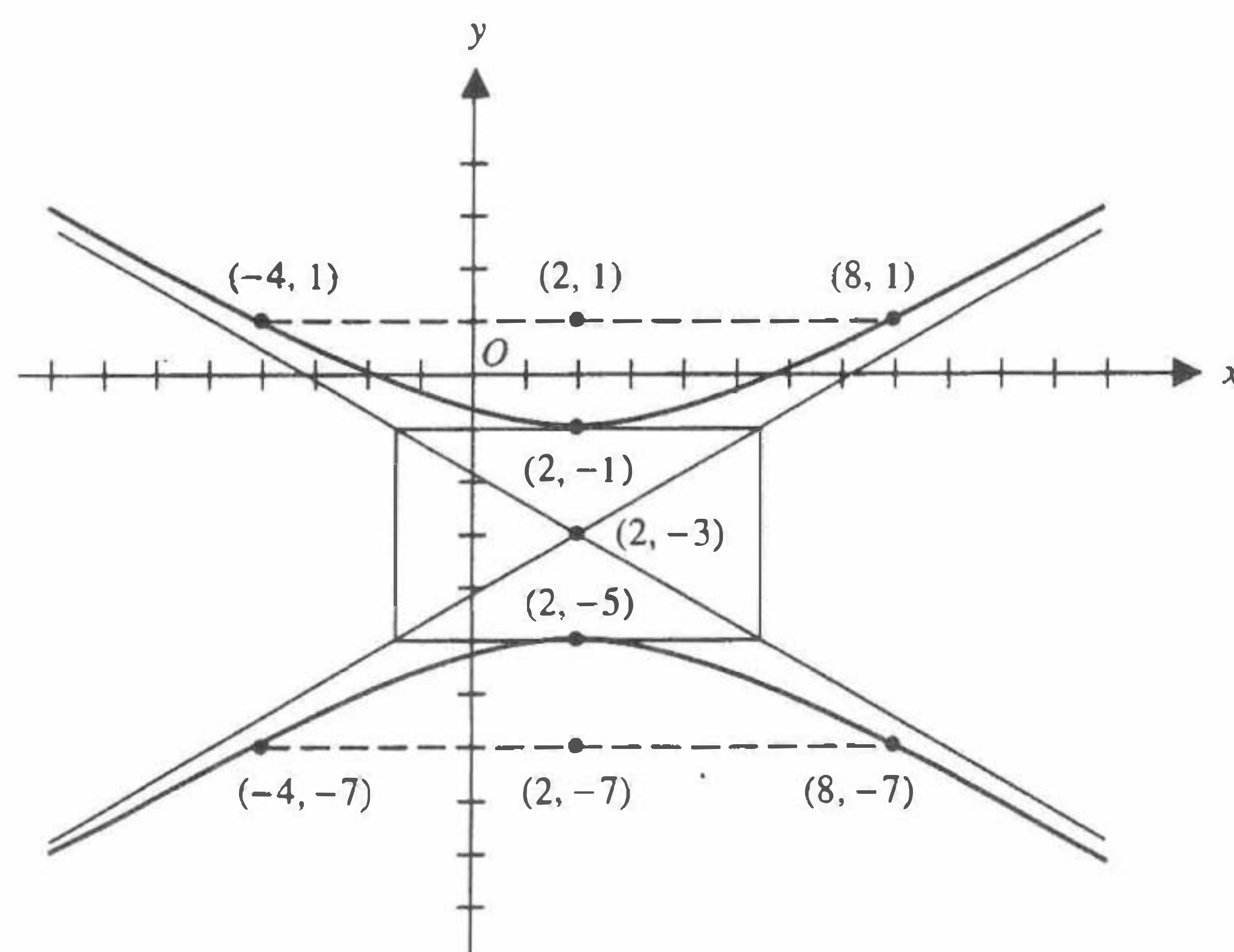


Figura 3.37

con foco $(c, 0)$ tiene $x = a^2/c$ como directriz y $e = c/a > 1$ como excentricidad. Este foco y directriz producen ambas ramas de la hipérbola como foco $(-c, 0)$ y directriz $x = -a^2/c$ (véase la figura 3.38).

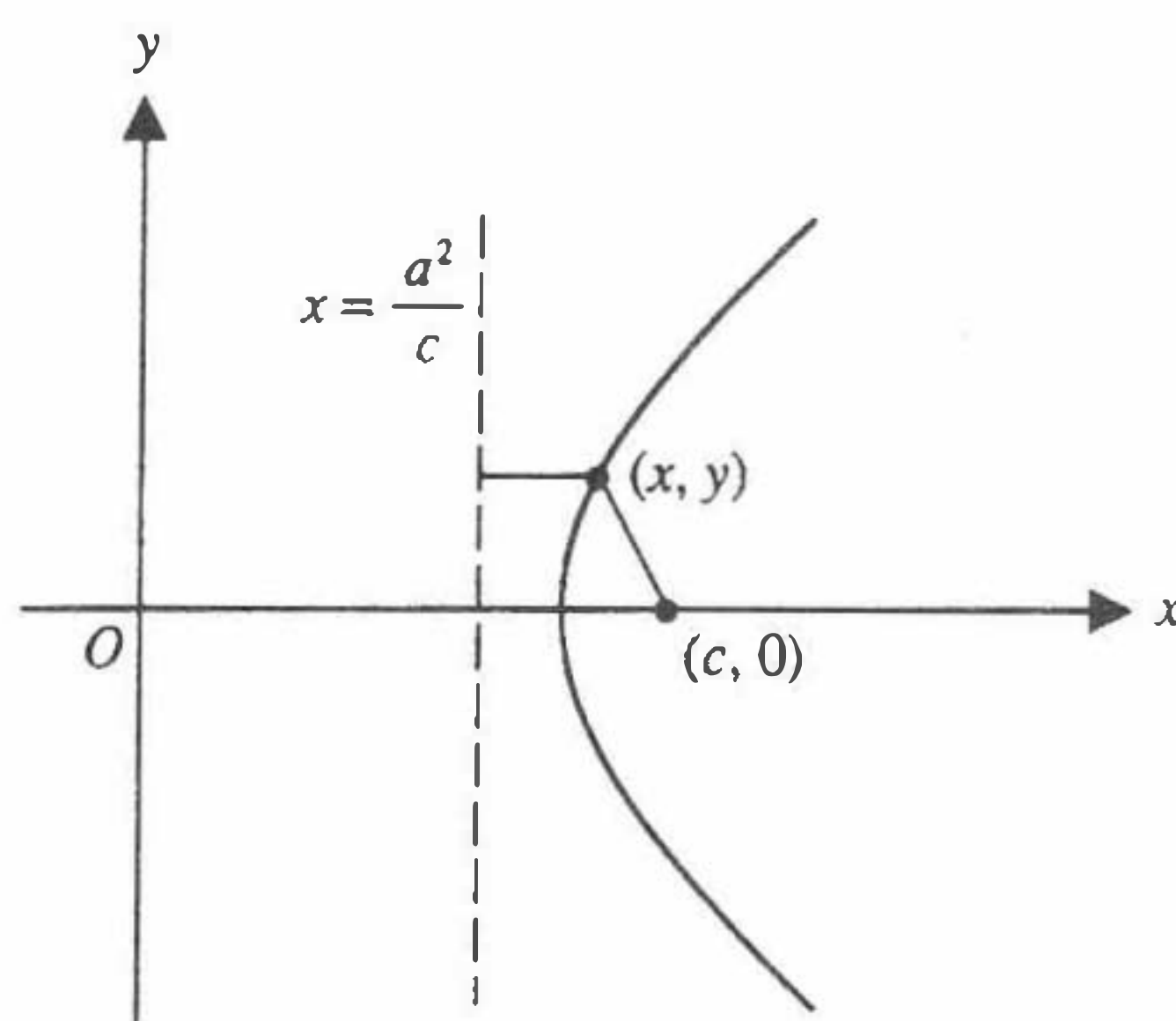


Figura 3.38

Una aplicación importante y muy interesante de la hipérbola es la de localizar un lugar del cual emana un sonido, por ejemplo un disparo de cañón. A partir de la diferencia en los tiempos en los que llega el sonido a dos puestos de escucha, se puede determinar la diferencia de las distancias de los puestos al cañón. Entonces, se sabe que el cañón está colocado sobre una rama de una hipérbola de la cual los puestos son los focos. La posición del cañón en esta curva se puede encontrar usando un tercer puesto de escucha. Uno de los dos puestos y el tercero son los focos de una rama de otra hipérbola donde está colocado el cañón. Por tanto, el cañón está colocado en la intersección de las dos ramas.

El mismo principio de la hipérbola se usa en los sistemas modernos de navegación para localizar la posición de un barco o de un aeroplano. En este caso la nave recibe

señales de tres locaciones conocidas y, por tanto, se coloca en la intersección de dos hipérbolas.

Ejemplo 3 El código de Ingresos al Erario señala que un contribuyente que cambia de empleo puede deducir sus gastos de cambio de domicilio si el nuevo empleo aumenta en al menos 35 km la distancia que había entre el lugar de trabajo y la residencia anterior. Una compañía con una fábrica en F está por abrir una nueva fábrica en F' , a 61 km de distancia. Encuentre la región R alrededor de F en la que los empleados, en caso de ser transferidos, podrán deducir de sus ingresos gravables los gastos de cambio de residencia.

Solución Sitúe las fábricas sobre el eje x , en $F(c, 0)$ y en $F(-c, 0)$. Si (x, y) es un punto sobre la frontera de la región R , entonces la distancia de (x, y) a $(c, 0)$ es igual a 35. Se tiene una hipérbola con focos en F y F' , con $2c = 61$ y $2a = 35$. Por consiguiente $b^2 = 624$. Como en el ejemplo de la sección 2.3, en la figura 3.39 se ve que la rama de la hipérbola divide el plano en tres regiones: los puntos sobre la rama (que se encuentran exactamente 35 km más alejados de F' que de F), y los puntos en la región sin sombrear (que están al menos de 35 km de F' que de F). ■

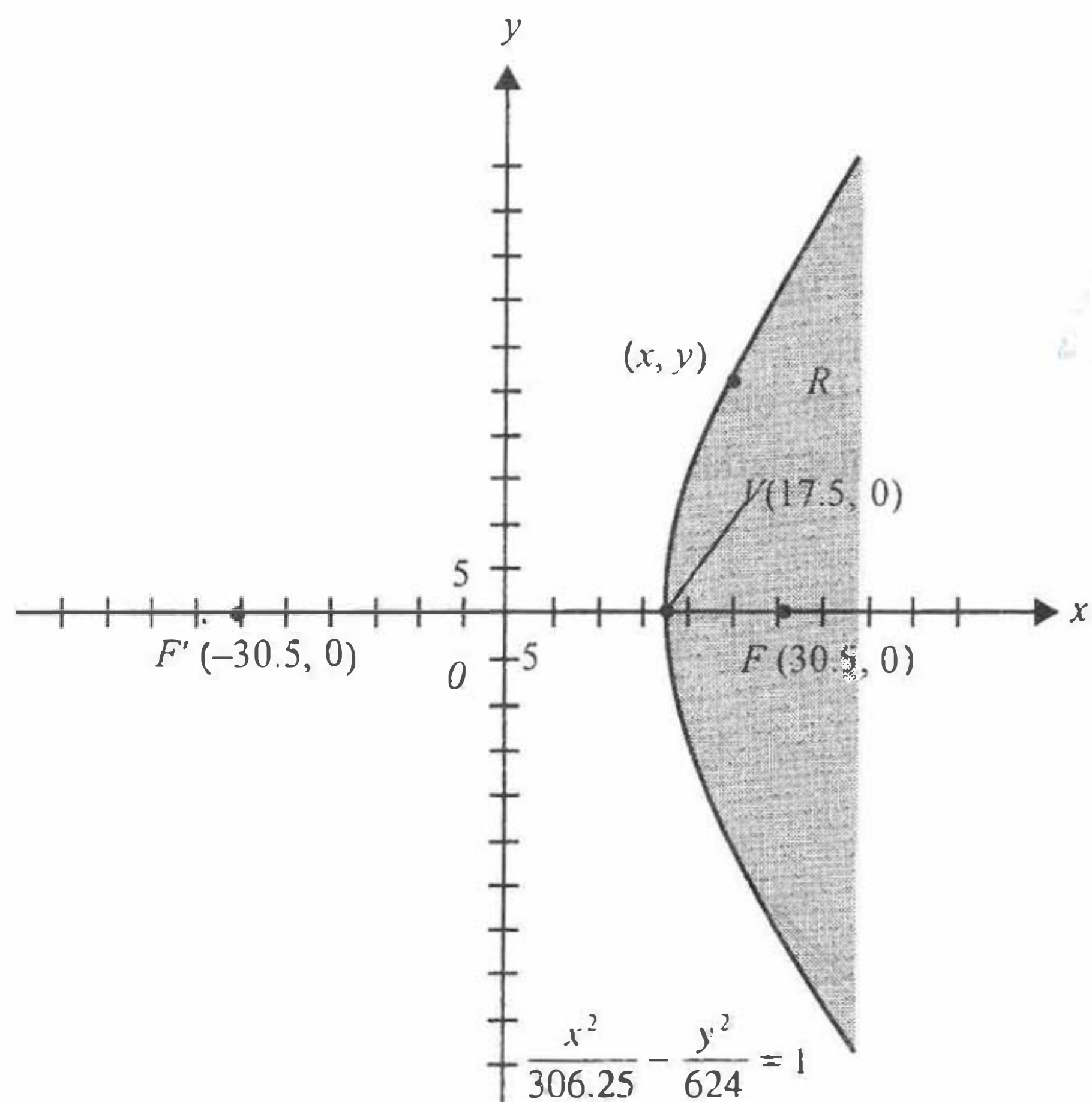


Figura 3.39

Ejercicios

En cada uno de los ejercicios 1 a 12, encuentre las coordenadas de los vértices y de los focos, la longitud de cada lado recto y las ecuaciones de las asíntotas. Dibuje las asíntotas y esboce la hipérbola.

1. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

2. $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$

3. $\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1$

4. $\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{9} = 1$

5. $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$

6. $\frac{y^2}{25} - \frac{x^2}{9} = 1$

7. $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{49} = 1$

8. $\frac{y^2}{64} - \frac{x^2}{64} = 1$

9. $\frac{(x+2)^2}{16} - \frac{(y-3)^2}{9} = 1$

10. $\frac{(y-3)^2}{16} - \frac{(x+2)^2}{9} = 1$

11. $\frac{(x-4)^2}{25} - \frac{(y-5)^2}{25} = 1$

12. $\frac{(y-5)^2}{36} - \frac{(x+5)^2}{36} = 1$

En los ejercicios 13 a 18 reduzca cada ecuación a la forma usual. Después encuentre las coordenadas del centro, de los vértices y de los focos. Dibuje las asíntotas y esboce la gráfica de la ecuación.

13. $3x^2 - 2y^2 + 4y - 26 = 0$

14. $9x^2 - 4y^2 + 90x + 189 = 0$

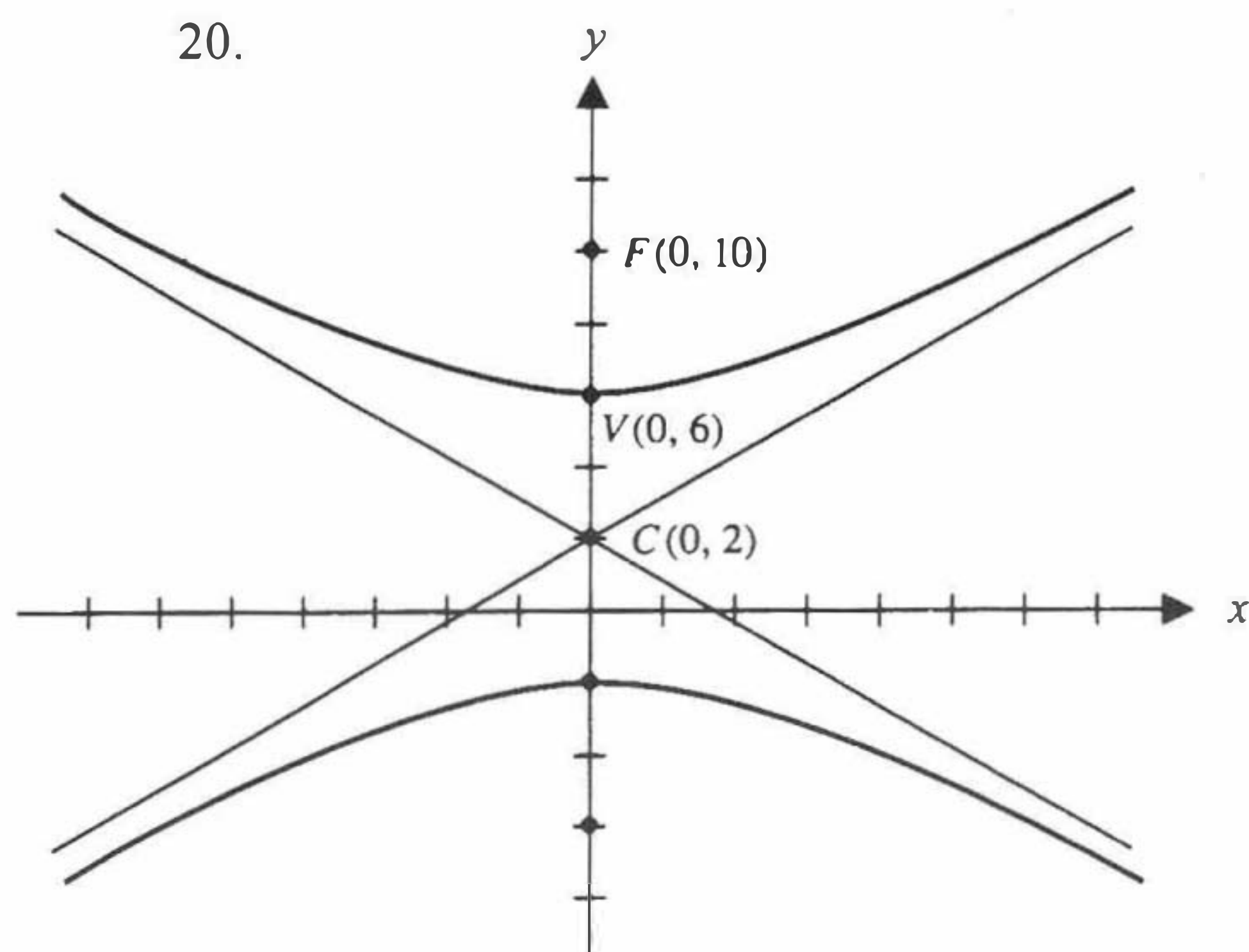
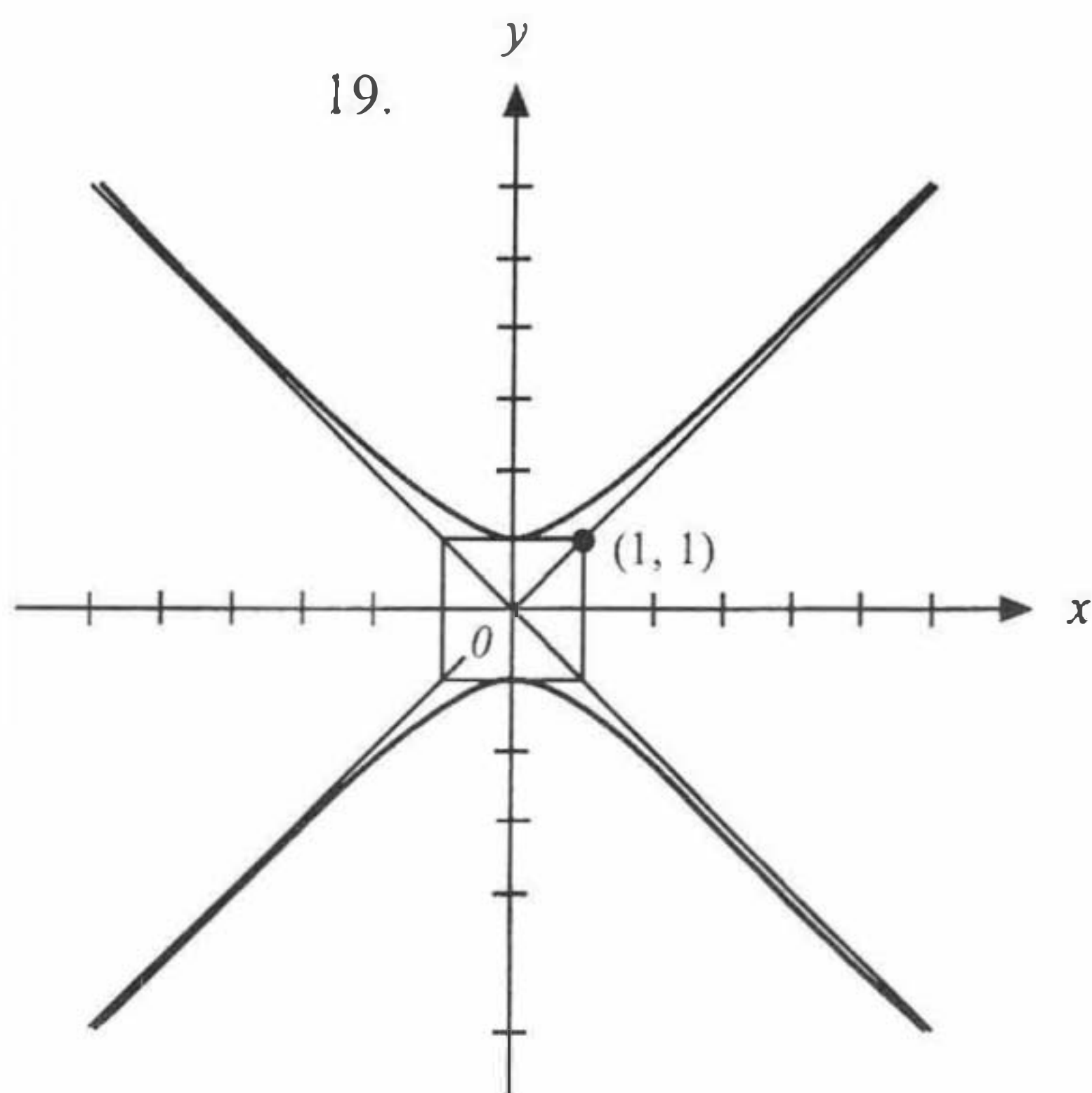
15. $9x^2 - 4y^2 + 36x - 16y - 16 = 0$

16. $x^2 - 2y^2 + 6x + 4y + 5 = 0$

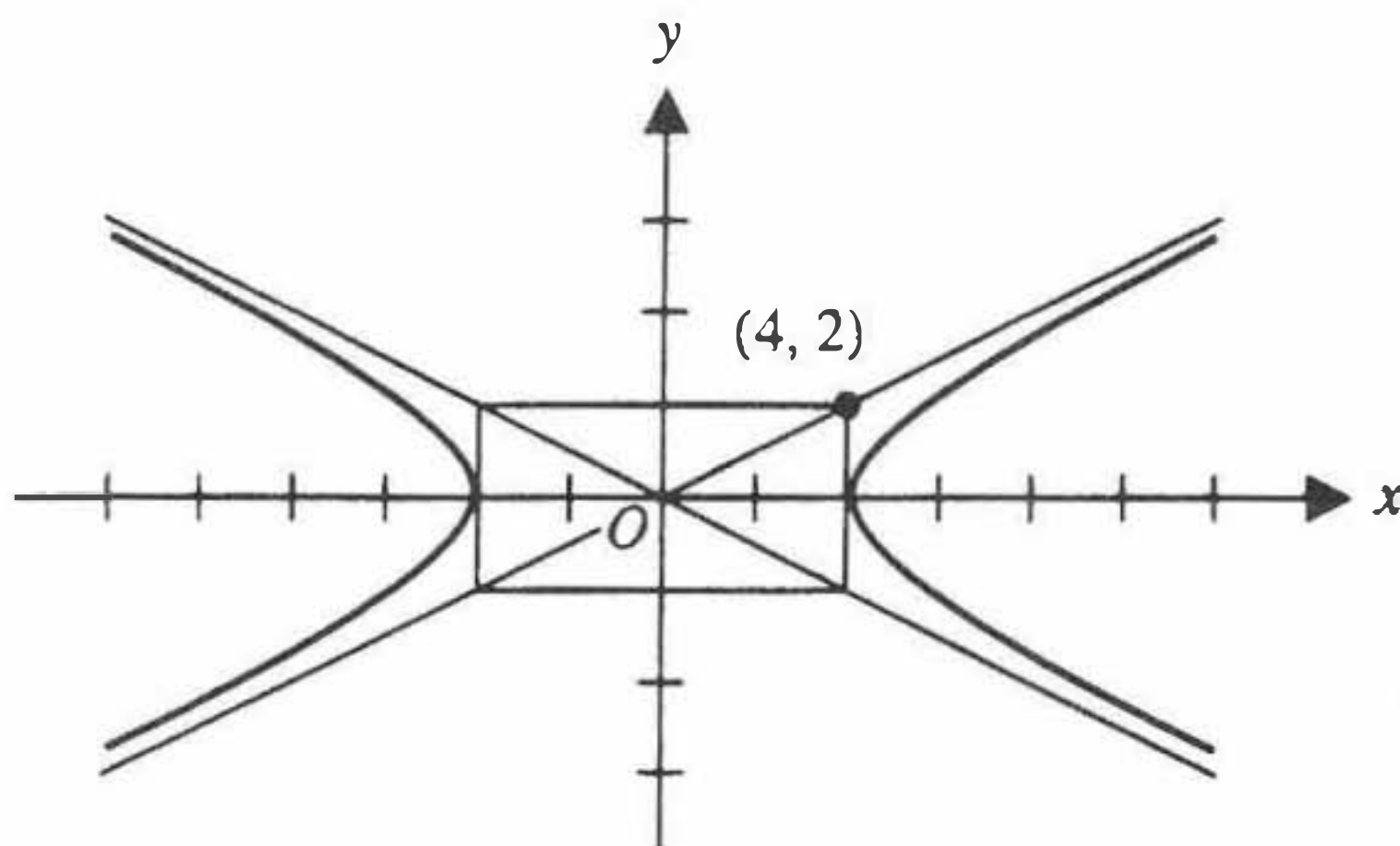
17. $49y^2 - 4x^2 + 98y - 48x - 291 = 0$

18. $4y^2 - 9x^2 + 8y - 54x - 81 = 0$

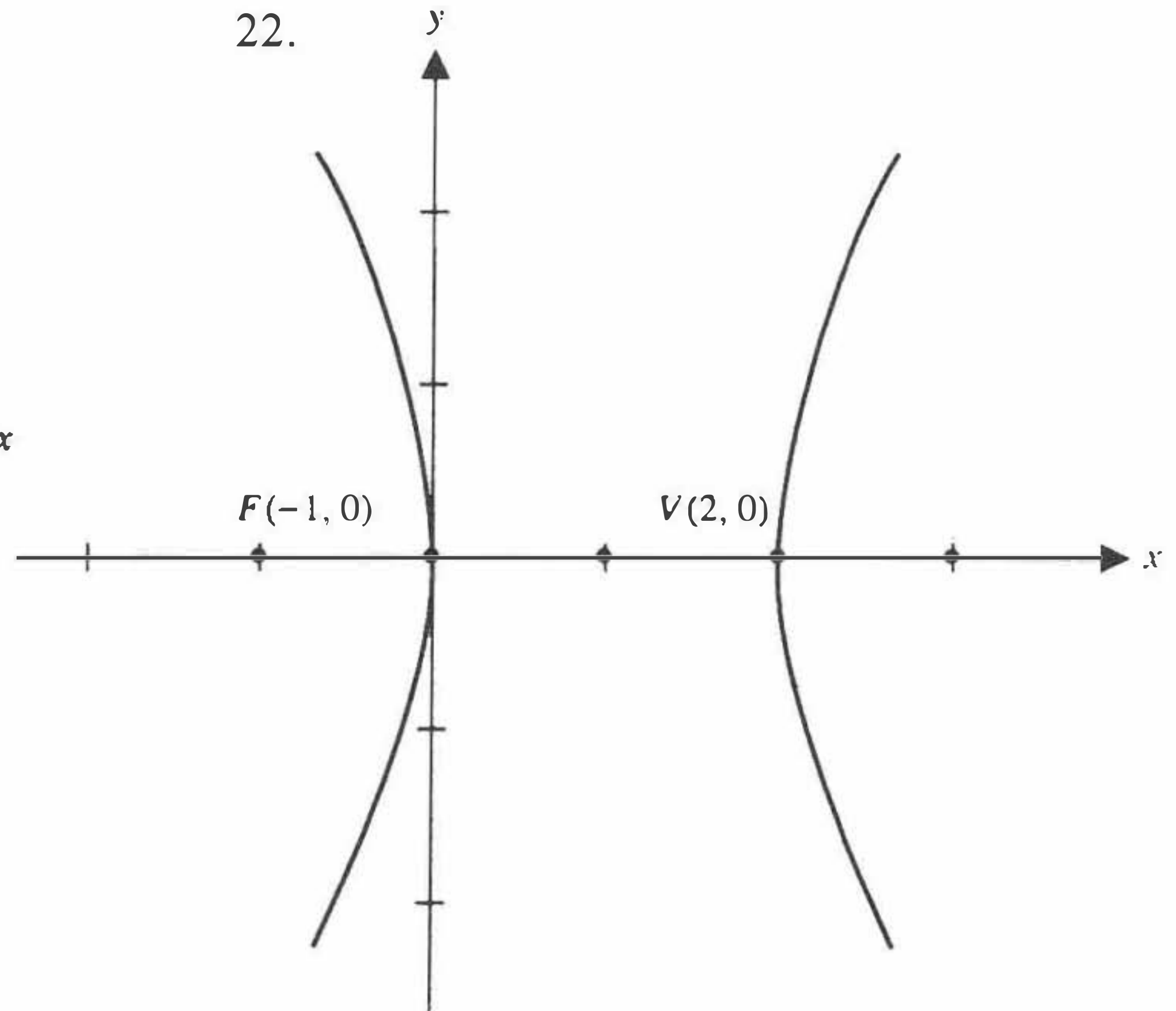
En cada uno de los ejercicios 19 a 28, encuentre la ecuación de la hipérbola que satisfice las condiciones dadas.



21.



22.



23. Centro en (2, 2), un foco en (10, 2), un vértice en (5, 2).

24. Centro en (-2, 2), un vértice en (4, 2), un foco en (6, 2).

25. Centro en (4.1025, -2.1374), un vértice en (4.1025, 1.7144), un foco en (4.1025, 2.4198).

26. Centro en (2, -2), eje transversal paralelo al eje x, eje transversal 6, eje conjugado 10.

27. Centro en (0, 0), eje transversal a lo largo del eje x y pasa por los puntos (3, 5), (2, -3)

28. Centro en (6, 5), eje conjugado a lo largo del eje x, asíntotas $5x - 6y - 30 = 0$ y $5x + 6y - 30 = 0$.

29. El par de hipérbolas

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$$

se llaman **hipérbolas conjugadas**. Muestre que estas hipérbolas tienen las mismas asíntotas.

30. Esboce, en los mismos ejes coordenados, las hipérbolas conjugadas

$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1 \quad \text{y} \quad \frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{25} = 1.$$

31. Encuentre la ecuación de la trayectoria de un punto que se mueve de modo que su distancia a (4, 0) es el doble de su distancia a la recta $x = 1$.32. Encuentre la ecuación de la trayectoria de un punto que se mueve de modo tal que su distancia a (5, 0) es $5/4$ de su distancia a la recta $x = 16/5$.

33. Muestre que $(c, 0)$ es un foco y $x - (a^2/c)$ es una directriz de la hipérbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

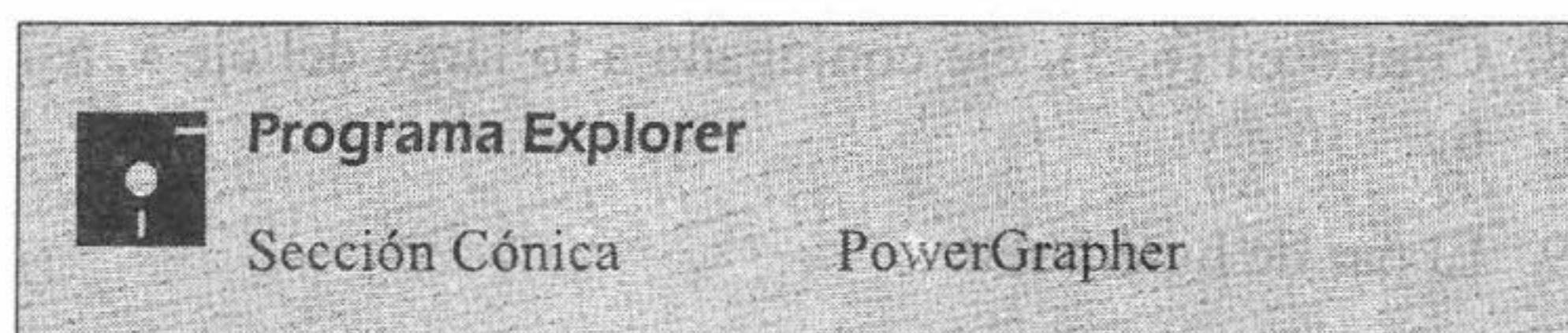
Proceda como en el caso de la elipse (Sec. 3.3).

34. En A , B y C hay puestos de escucha. El punto A está 600 m al norte del punto B y el punto C está 600 m al este de B . El sonido de un disparo llega a A y a B simultáneamente, un segundo después de llegar a C . Muestre que las coordenadas de la posición del cañón son, aproximadamente $(262, 300)$, donde el eje x pasa por B y C y el origen se halla a la mitad entre B y C . Suponga que el sonido viaja a 335 m/seg.
35. Si a y b son constantes y p es un parámetro tal que $p > 0$ y $b^2 - p > 0$, muestre que la ecuación

$$\frac{x^2}{a^2 + p} - \frac{y^2}{b^2 - p} = 1$$

representa una familia de hipérbolas con focos comunes sobre el eje x .

36. Escriba una ecuación de la familia de hipérbolas cuyos focos son $(-4, 0)$ y $(4, 0)$. Encuentre el miembro de la familia que pasa por $(2, 0)$.
37. Suponga que las fábricas del ejemplo 3 de esta sección están separadas 80 km. Encuentre la región alrededor de la fábrica inicial en la que los empleados residentes podrán reclamar gastos de cambio de residencia en caso de ser transferidos de una fábrica a la otra.



EJERCICIOS DE REPASO

- Defina: *parábola*, *elipse*, *hipérbola*.
- Deduzca la ecuación de la gráfica de un punto equidistante del punto $(a, 0)$ y la recta $x = -a$.
- Expresa en forma usual la ecuación

$$x^2 + 16y - 32 = 0.$$

Indique las coordenadas del vértice, del foco, y de los extremos del lado recto. Esboce la gráfica.

- Expresa en forma usual la ecuación

$$y^2 - 6y - 8x - 7 = 0.$$

A continuación, indique las coordenadas del vértice de la parábola, el foco y los extremos del lado recto. Esboce la gráfica.

- Esboce la elipse

$$16x^2 + 25y^2 = 40.$$

Indique las coordenadas de los focos, los extremos de los ejes mayor y menor, y los extremos de cada lado recto.

6. Reduzca la ecuación

$$3x^2 + 2y^2 - 24x + 12y + 60 = 0$$

a la forma usual. A continuación, encuentre las coordenadas del centro, los focos y de extremos del eje mayor y menor. Esboce la elipse.

7. Indique las coordenadas de los vértices, de los focos, de los extremos del eje conjugado y de los extremos de cada lado recto de la hipérbola

$$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{64} = 1.$$

Indique también las ecuaciones de las asíntotas. Esboce la gráfica de la hipérbola.

8. Construya la gráfica de la ecuación

$$12x^2 - 4y^2 + 72x + 16y + 44 = 0.$$

Indique las coordenadas del centro, de los vértices, de los focos y de los extremos de cada lado recto de la hipérbola.

Términos clave

parábola, focos, directriz, pág. 113
lado recto de la parábola, pág. 114
simetría, pág. 124
criterios de simetría, pág. 124
elipse, focos, ejes, vértices, centro, lado recto, pág. 129, 130

elipse, forma usual, pág. 136
hipérbola, focos, vértices, ejes, centro, lado recto, pág. 142, 143
hipérbola, forma usual, pág. 144
hipérbola, asíntotas, excentricidad, pág. 146

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

- 1. Define parábola, elipse e hipérbola.
- 2. Una parábola satisface la ecuación $x^2 + 2x - 12y + 37 = 0$. Encuentre el vértice, el foco y la directriz. Esboce su gráfica.
- 3. Encuentre la ecuación de la elipse con focos en $(2, -7)$ y $(2, 9)$, y con eje mayor de 34 unidades de longitud.
- 4. Esboce la sección cónica cuya ecuación es

$$\frac{(x - 1)^2}{64} - \frac{(y - 2)^2}{16} = 1,$$

mostrando los focos, vértices y asíntotas.

- 5. Encuentre la ecuación de la parábola con vértice en $(3, 1)$ y foco en $(6, 2)$.
- 6. Encuentre la ecuación cuadrática que pasa por $(2, 1)$, $(0, -1)$, y $(-1, 4)$.

Capítulo 4

Simplificación de ecuaciones

4.1 SIMPLIFICACIÓN POR TRASLACIÓN

En la sección 2.8 se descubrió que la ecuación de una circunferencia cuyo centro no está en el origen se puede expresar en una forma más sencilla, mediante una traslación adecuada de los ejes. Además, en el capítulo 3 se usó la idea de traslación de ejes para expresar las ecuaciones de parábolas, elipses e hipérbolas en formas usuales. Se puede concluir, entonces, que las ecuaciones generales de las cónicas pueden expresarse en formas simples. En efecto, esto es cierto, como ya se verá.

La ecuación general de segundo grado puede presentarse en la forma

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0. \quad (4.1)$$

Sin embargo, antes de trabajar con la ecuación general, se tratarán los casos particulares obtenidos igualando uno o más de los coeficientes a cero. Se aconseja a los estudiantes revisar la deducción de las fórmulas de traslación (Sec. 2.8) y después estudiar con cuidado los siguientes ejemplos.

Ejemplo 1 Simplifique la ecuación mediante una traslación de ejes.

$$x^2 - 6x - 6y - 15 = 0.$$

Solución El cuadrado se completará en los términos x , y se seleccionará la traslación que eliminará el término x' y el término constante en la nueva ecuación. De esta manera, se tiene

$$\begin{aligned} x^2 - 6x + 9 &= 6y + 15 + 9, \\ (x - 3)^2 &= 6(y + 4). \end{aligned}$$

El vértice de la parábola está en $(3, -4)$. De modo que se hace $h = 3$ y $k = -4$ en las fórmulas de traslación $x = x' + h$ y $y = y' + k$, y se obtiene

$$\begin{aligned} (x' + 3 - 3)^2 &= 6(y' - 4 + 4), \\ x'^2 &= 6y'. \end{aligned}$$

La parábola de la figura 4.1 es la gráfica de la ecuación dada, referida a los ejes originales, y también es la gráfica de la nueva ecuación referida a los nuevos ejes. ■

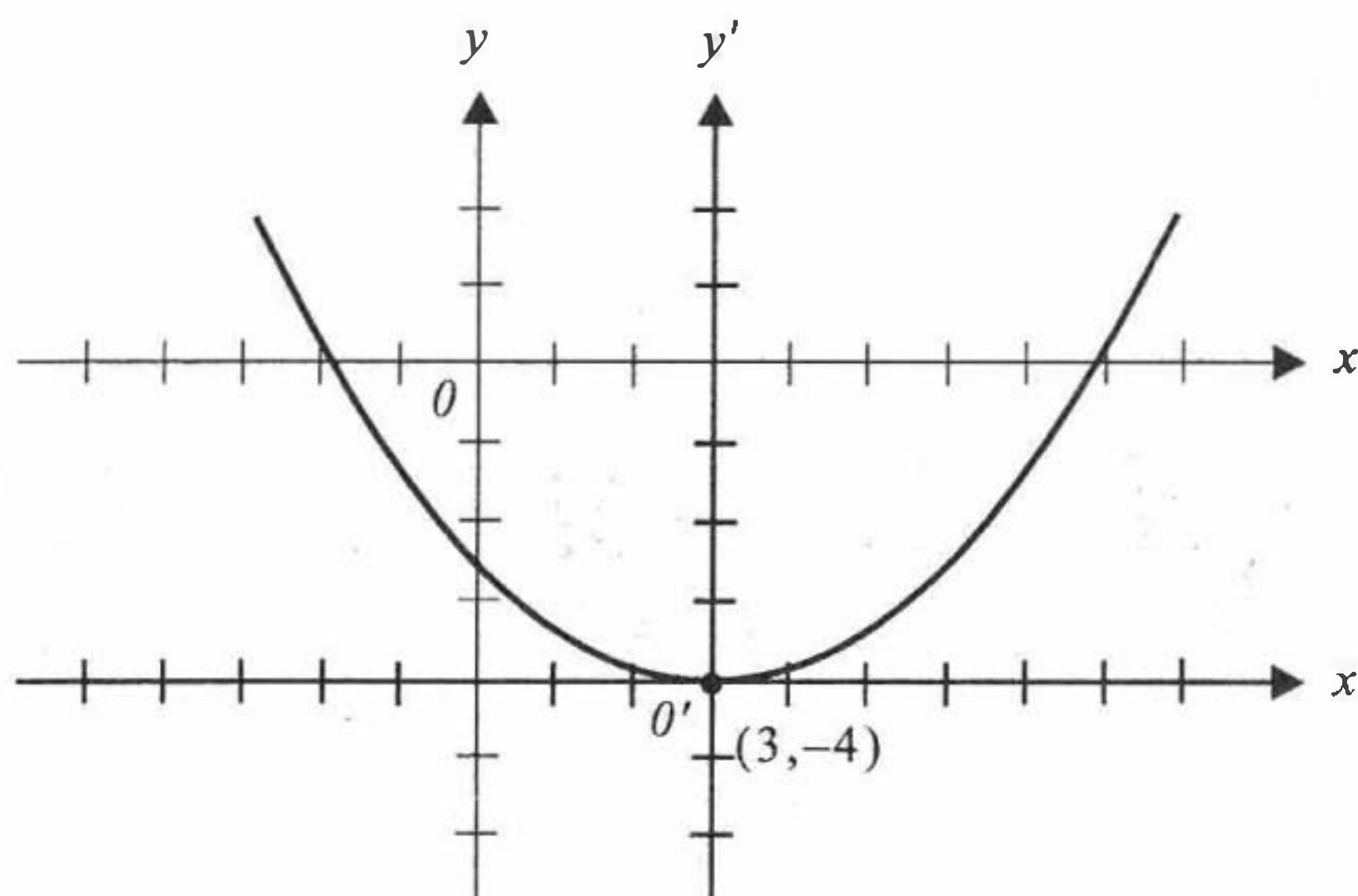


Figura 4.1

Cabe hacer notar que la traslación de ejes está vinculada con la realización de dos transformaciones geométricas: un **desplazamiento horizontal** y un **desplazamiento vertical**. Dada una función f , la gráfica de $y = f(x - h)$ es congruente con la gráfica de $y = f(x)$, pero se desplaza $|h|$ unidades a la derecha si $h > 0$ o a la izquierda si $h < 0$. De manera similar, la gráfica de $y - k = f(x)$, o $y = f(x) + k$, se encuentra situada a $|k|$ unidades sobre la gráfica de $y = f(x)$ si $k > 0$, o debajo de ella si $k < 0$.

Por ejemplo, se puede obtener la gráfica de $y = -2(x - 3)^2 - 4$ a partir de la gráfica de $y = x^2$ mediante una serie de transformaciones geométricas: primero se expande x^2 en un factor de 2 (véase el Ejercicio 20 de la Sec. 3.1), luego se refleja a través del eje x , a continuación se desplaza 3 unidades hacia la derecha y, finalmente, se desplaza 4 unidades hacia abajo.

Ejemplo 2 Traslade los ejes de modo que se simplifique la ecuación

$$2x^2 + 3y^2 + 10x - 18y + 26 = 0.$$

Solución La simplificación se puede hacer completando los cuadrados en los términos x y y . Con este plan, se obtiene

$$\begin{aligned} 2(x^2 + 5x) + 3(y^2 - 6y) &= -26, \\ 2\left(x^2 + 5x + \frac{25}{4}\right) + 3(y^2 - 6y + 9) &= -26 + \frac{25}{2} + 27, \\ 2\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + 3(y - 3)^2 &= \frac{27}{2}. \end{aligned}$$

Las fórmulas de traslación $x = x' - 5/2$ y $y = y' + 3$ reducirán esta ecuación a otra que no tenga términos de primer grado. Haciendo estas sustituciones, se encuentra que

$$\begin{aligned} 2\left(x' - \frac{5}{2} + \frac{5}{2}\right)^2 + 3(y' + 3 - 3)^2 &= \frac{27}{2}, \\ 4x'^2 + 6y'^2 &= 27. \end{aligned}$$

La gráfica es una elipse con $a = \frac{3}{2}\sqrt{3}$, $b = \frac{3}{2}\sqrt{2}$ y $c = \frac{3}{2}$. Ambos conjuntos de ejes y la gráfica se encuentran en la figura 4.2. ■

Los ejemplos 1 y 2 ilustran el hecho de que los ejes se pueden trasladar para reducir

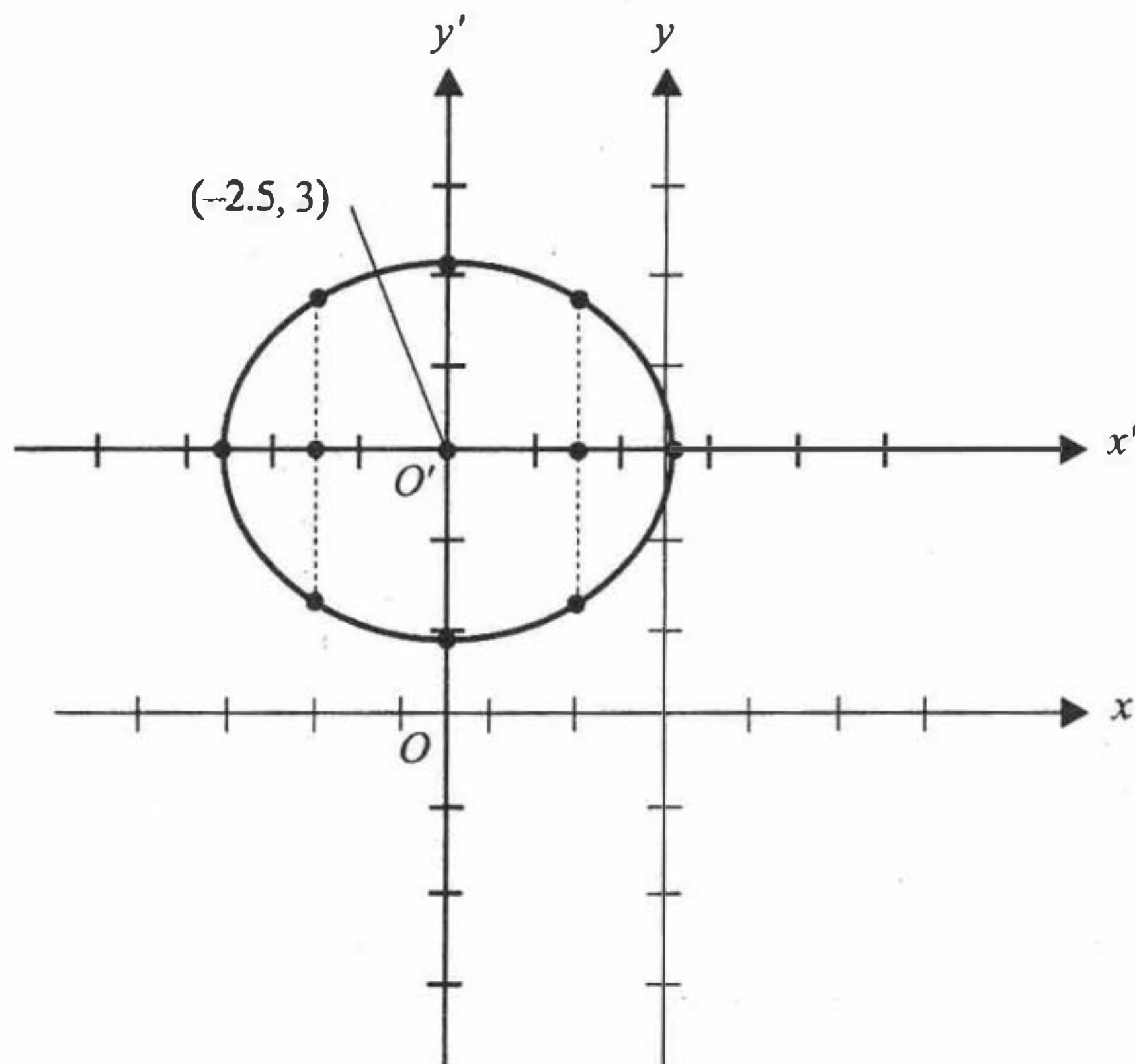


Figura 4.2

una ecuación de segundo grado de la forma

$$Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

a otra de las formas

$$\begin{aligned} A'x'^2 + E'y' &= 0, \\ C'y'^2 + D'x' &= 0, \\ A'x'^2 + C'y'^2 + F' &= 0. \end{aligned}$$

En los dos ejemplos se completan los cuadrados para localizar los orígenes de los nuevos sistemas de coordenadas. El plan necesita modificarse cuando se presenta algún término xy .

Ejemplo 3 Traslade los ejes para eliminar los términos de primer grado de la ecuación $2xy + 3x - 4y = 12$.

Solución Para esta ecuación se usan las fórmulas de traslación con h y k desconocidas. Entonces, la ecuación se vuelve

$$2(x' + h)(y' + k) + 3(x' + h) - 4(y' + k) = 12$$

o, al multiplicar y agrupar términos,

$$2x'y' + (2k + 3)x' + (2h - 4)y' + 2hk + 3h - 4k = 12.$$

Para eliminar el término $x'y'$ y el término y' se igualan a cero sus coeficientes, obteniendo así $h = 2$ y $k = -\frac{3}{2}$. Usando estos valores de h y k se obtiene

$$x'y' = 3.$$

En la sección 4.4 se verá que la gráfica de esta ecuación, y de la ecuación dada, es una hipérbola. Ambos conjuntos de ejes y la hipérbola se dibujan en la figura 4.3. ■

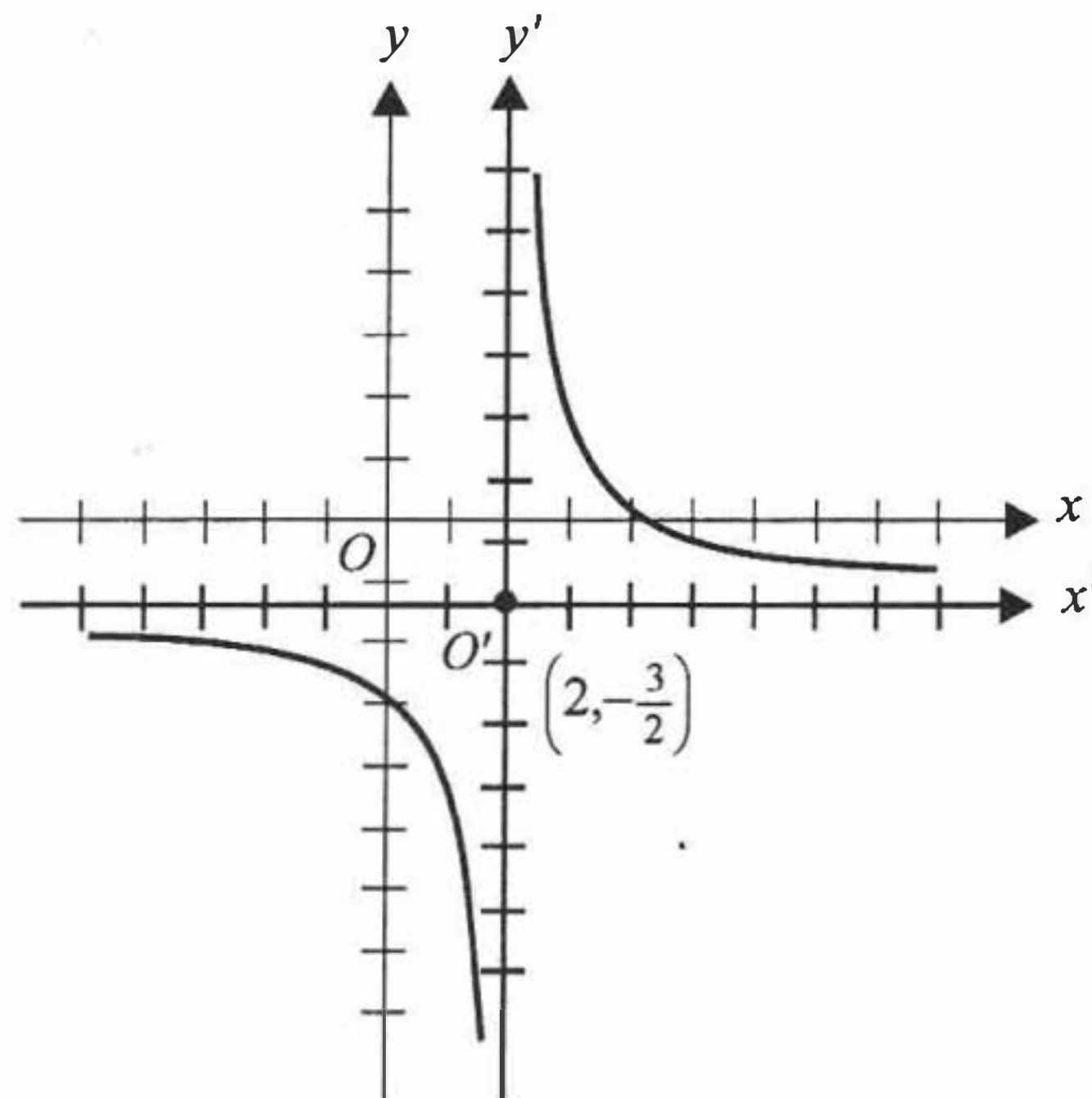


Figura 4.3

Ejercicios

En cada uno de los ejercicios 1 a 11 determine la nueva ecuación si el origen se traslada al punto dado.

1. $3x - 2y = 6$, $(4, -3)$
2. $5x + 4y + 3 = 0$, $(1, 2)$
3. $y^2 - 6x + 4y + 22 = 0$, $(3, 2)$
4. $x^2 + 4x + 7y = 0$, $(2, 6)$
5. $3x^2 + 4y^2 + 12x - 8y + 8 = 0$, $(-2, -1)$
6. $9x^2 + y^2 + 36x + 8y + 43 = 0$, $(-2, 4)$
7. $4y^2 - 5x^2 + 8y - 10x - 21 = 0$, $(-1, 1)$
8. $16x^2 - 4y^2 - 160x + 24y + 300 = 0$, $(5, -3)$
9. $xy - x + y - 10 = 0$, $(1, 1)$
10. $3xy - 21x - 6y - 47 = 0$, $(-2, 7)$
11. $3.015x^2 - 2.991x + 0.005y - 0.123 = 0$, $(1.028, 2.314)$
12. Explique cómo se obtiene la gráfica de $y = -4(x - \pi)^2 + \sqrt{2}$ partir de la gráfica de $y = x^2$ mediante transformaciones geométricas.

En cada uno de los ejercicios 13 a 22 encuentre el punto al cual debe trasladarse el origen para que la ecuación transformada no tenga términos de primer grado. Encuentre además la nueva ecuación.

13. $xy - 2x + 4y - 4 = 0$
14. $xy + 3x + 3y - 3 = 0$
15. $2x^2 + 2y^2 - 8x + 5 = 0$
16. $x^2 + 2y^2 + 6x - 4y + 2 = 0$
17. $3x^2 - 2y^2 + 24x + 8y - 34 = 0$
18. $2y^2 - 3x^2 - 12x - 16y + 14 = 0$
19. $x^2 - xy + y^2 - 9x - 6y - 27 = 0$
20. $2x^2 - 3xy - y^2 + x - 5y - 3 = 0$

$$21. x^3 + 5x^2 + 2xy + 4x - 4y - 4 = 0$$

$$22. xy + 2.8761x - 3.0019y - 9.6338 = 0$$

En cada uno de los ejercicios 23 a 28, elimine el término constante y uno de los términos de primer grado.

$$23. y^2 + 6y + 4x + 5 = 0$$

$$24. x^2 - 2x + 8y - 15 = 0$$

$$25. y^2 + 10x - 4y + 24 = 0$$

$$26. y^2 + 4y - x + 1 = 0$$

$$27. 2x^2 - 20x + 7y + 36 = 0$$

$$28. 3y^2 + 11x - 6y - 19 = 0$$

En los ejercicios 29 a 31, indique la secuencia de transformaciones geométricas por usar para obtener la segunda función a partir de la primera. Grafique ambas en el mismo sistema coordenado, usando de ser posible un graficador.

$$29. y = x^3, \quad y = 2(x - 1)^3 \quad 30. y = x^3, \quad y = -\frac{1}{2}x^3$$

$$31. y = x^4 + 1, \quad y = (x + 2)^4 - 7$$

4.2 ROTACIÓN DE EJES

Se considerará ahora una transformación de coordenadas donde los nuevos ejes tengan el mismo origen, pero direcciones diferentes de los ejes originales. Puesto que los nuevos ejes se pueden obtener rotando los ejes originales en un ángulo alrededor del origen, la transformación se llama **rotación de ejes**.

Para una rotación en un ángulo θ se deducirán fórmulas de transformación, que expresen las coordenadas anteriores en términos de θ y de las nuevas coordenadas. En la figura 4.4 las coordenadas del punto P son (x, y) cuando están referidas a los ejes originales OX y OY , y son (x', y') cuando están referidas a los nuevos ejes OX' y OY' . Se notará que

$$x = \overline{OM} \quad y = \overline{MP}, \quad x' = \overline{OS} \quad y' = \overline{SP}.$$

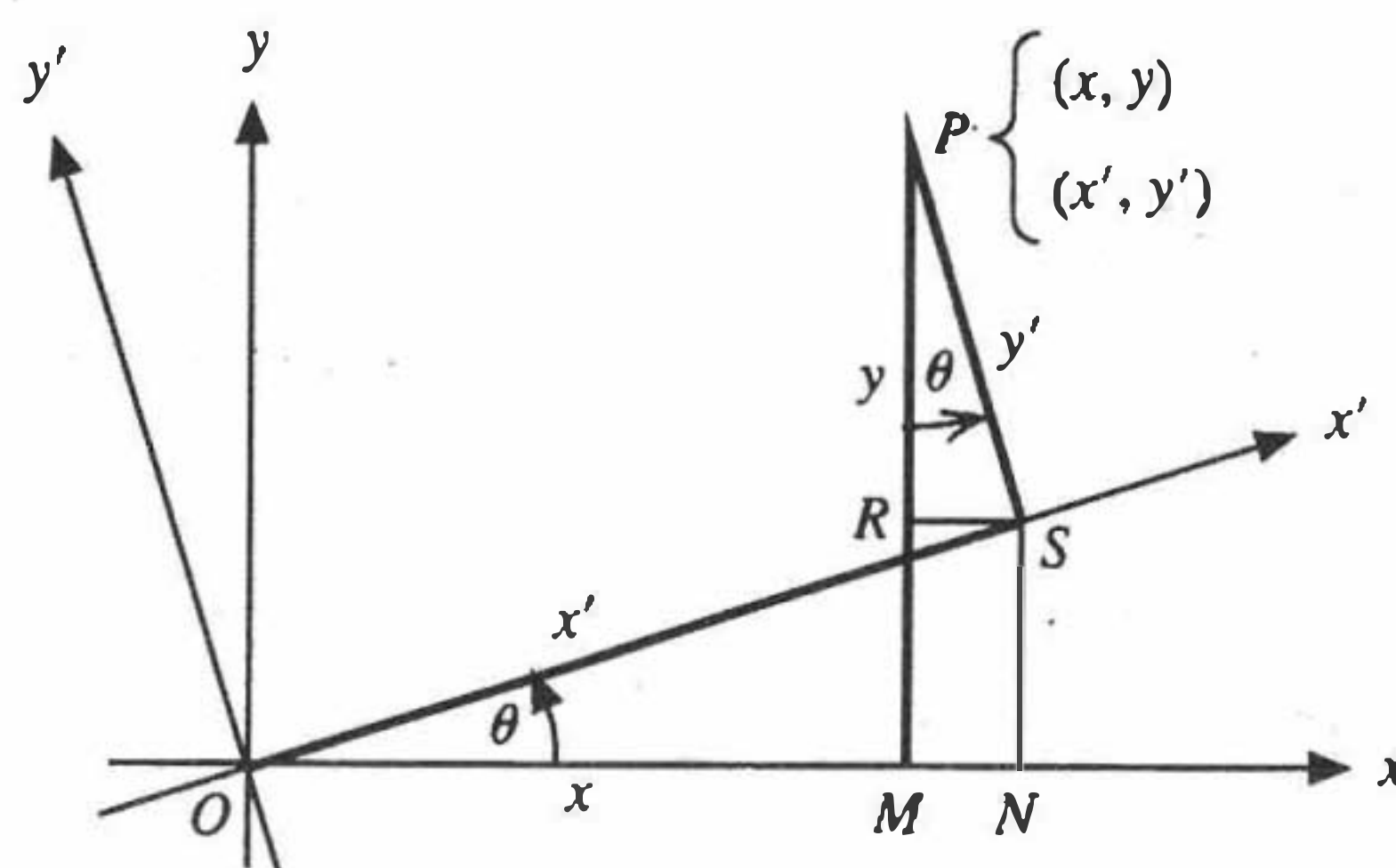
El segmento $\overline{RS}$ se traza paralelo al eje x y $\overline{NS}$ es paralelo al eje y . Por tanto, se tiene que

$$\begin{aligned} x &= \overline{OM} = \overline{ON} - \overline{MN} = \overline{ON} - \overline{RS} = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y &= \overline{MP} = \overline{MR} + \overline{RP} = \overline{NS} + \overline{RP} = x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{aligned}$$

Las fórmulas de rotación son, entonces,

$$\begin{aligned} x &= x' \cos \theta - y' \sin \theta, \\ y &= x' \sin \theta + y' \cos \theta. \end{aligned} \quad (4.2)$$

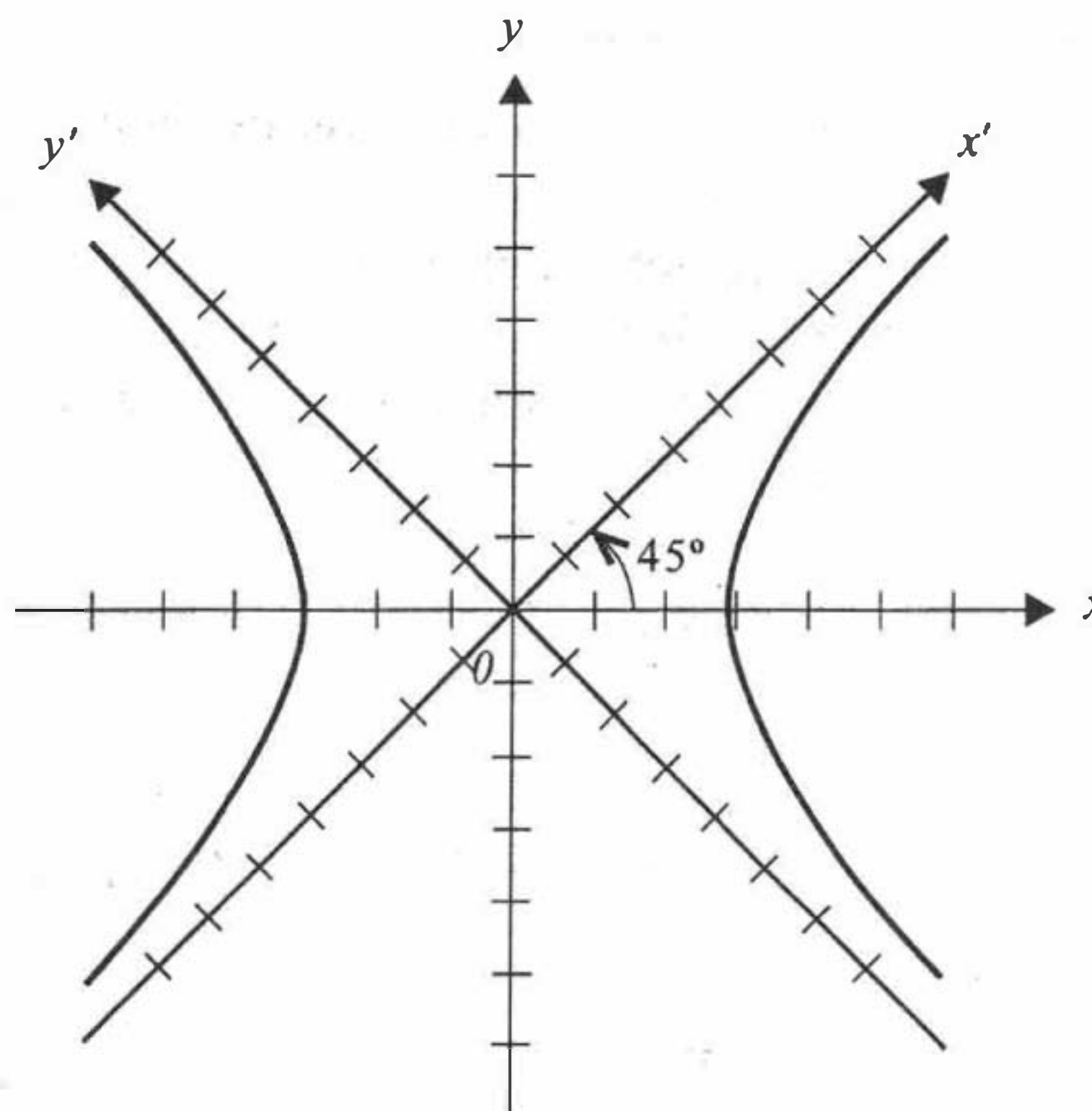
Estas fórmulas se dedujeron para el caso especial en el cual θ es un ángulo agudo y el punto P está en el primer cuadrante de ambos pares de ejes. Sin embargo, las fórmulas valen para cualquier θ y para todas las posiciones de P . Se podría demostrar que las fórmulas valen en general, si se observan las convenciones adecuadas con respecto al signo de θ y a los signos de todas las distancias incluidas.

**Figura 4.4**

Ejemplo 1 Transforme la ecuación $x^2 - y^2 - 9 = 0$ mediante una rotación de 45° de los ejes.

Solución Cuando $\theta = 45^\circ$, las fórmulas de rotación (4.2) son

$$x = \frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x'}{\sqrt{2}} + \frac{y'}{\sqrt{2}}.$$

**Figura 4.5**

Se hacen las sustituciones en la ecuación dada y se obtiene

$$\begin{aligned} \left(\frac{x'}{\sqrt{2}} - \frac{y'}{\sqrt{2}}\right)^2 - \left(\frac{x'}{\sqrt{2}} + \frac{y'}{\sqrt{2}}\right)^2 - 9 &= 0, \\ \frac{x'^2}{2} - x'y' + \frac{y'^2}{2} - \frac{x'^2}{2} - x'y' - \frac{y'^2}{2} - 9 &= 0, \\ 2x'y' + 9 &= 0. \end{aligned}$$

Tanto la gráfica como ambos conjuntos de ejes se construyen en la figura 4.5. ■

Ejemplo 2 Encuentre el ángulo de rotación agudo tal que la ecuación transformada de $2x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 = 8$ no tenga término $x'y'$.

Solución Se emplean las fórmulas de rotación para encontrar el ángulo θ requerido. Sustituyendo para x y y , se obtiene

$$2(x' \cos \theta - y' \sin \theta)^2 + \sqrt{3}(x' \cos \theta - y' \sin \theta)(x' \sin \theta + y' \cos \theta) + (x' \sin \theta + y' \cos \theta)^2 = 8.$$

Se efectúan las multiplicaciones indicadas, se agrupan términos semejantes y se obtiene

$$(2 \cos^2 \theta + \sqrt{3} \sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta)x'^2 + (-2 \sin \theta \cos \theta + \sqrt{3} \cos^2 \theta - \sqrt{3} \sin^2 \theta)x'y' + (2 \sin^2 \theta - \sqrt{3} \sin \theta \cos \theta + \cos^2 \theta)y'^2 = 8. \quad (4.3)$$

Como se va a eliminar el término $x'y'$, su coeficiente se iguala a cero. De este modo se obtiene

$$-2 \sin \theta \cos \theta + \sqrt{3}(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 0.$$

Usando las identidades $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ y $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$, se obtiene la ecuación en la forma

$$-\sin 2\theta + \sqrt{3} \cos 2\theta = 0.$$

Por tanto,

$$\tan 2\theta = \sqrt{3}, \quad 2\theta = 60^\circ, \quad \theta = 30^\circ.$$

Una rotación de 30° elimina el término $x'y'$. Este valor de θ reduce la ecuación (4.3) a

$$5x'^2 + y'^2 = 16.$$

La figura 4.6 muestra ambos conjuntos de ejes y la gráfica. ■

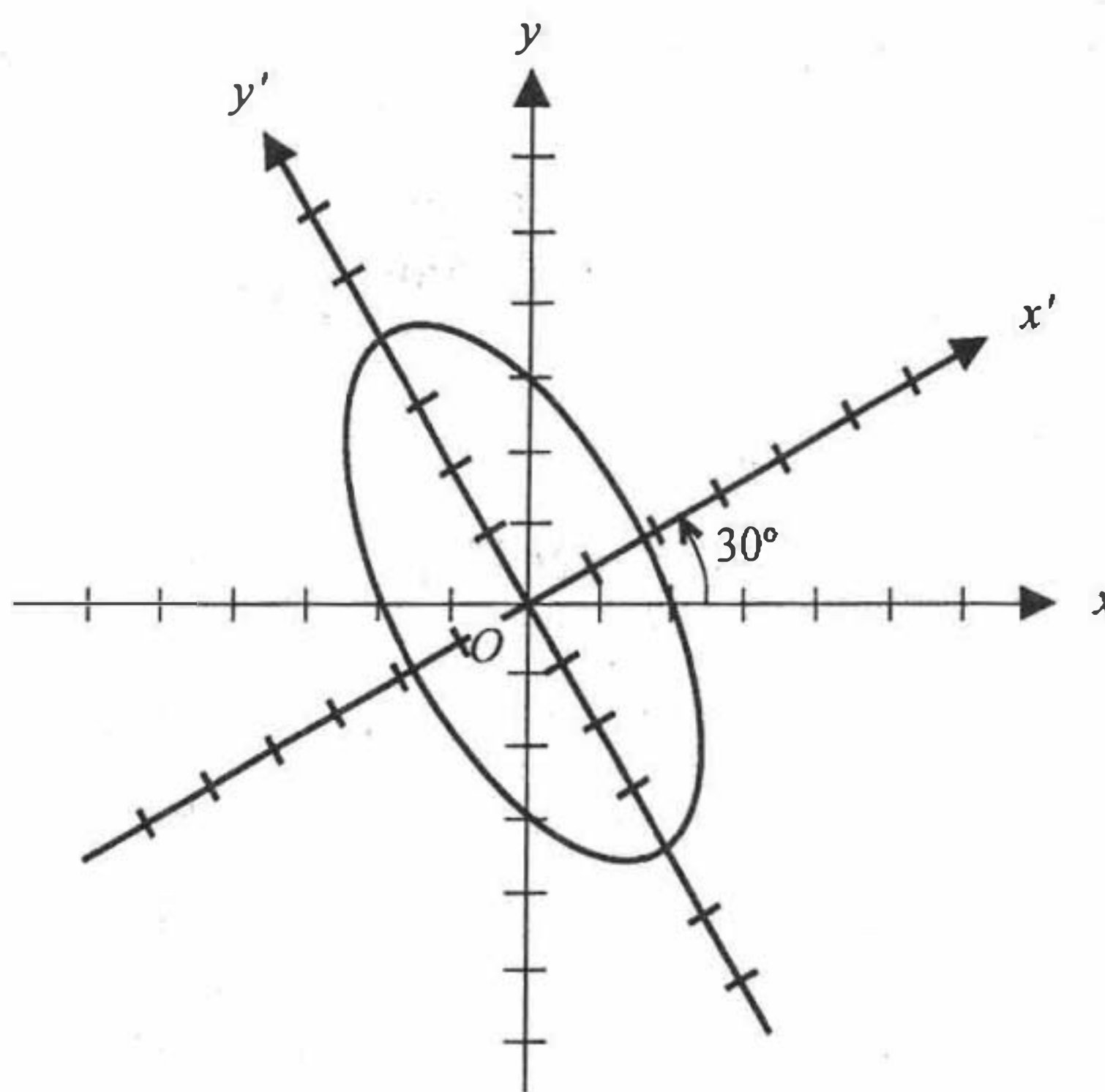


Figura 4.6

Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8 encuentre la nueva ecuación cuando los ejes se rotan en el ángulo dado θ . Esboce la gráfica de la nueva ecuación, mostrando ambos conjuntos de ejes.

1. $x + y = 6$, $\theta = 45^\circ$
2. $\sqrt{3}x - y = 4$, $\theta = 60^\circ$
3. $x^2 + y^2 = a^2$, $\theta = 50^\circ$
4. $xy = 1$, $\theta = 45^\circ$
5. $x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 2$, $\theta = 30^\circ$
6. $x^2 + xy + y^2 = 1$, $\theta = 45^\circ$
7. $x^2 + \sqrt{3}xy + 2y^2 = 3$, $\theta = \arctan \sqrt{3}$
8. $x^2 - 4xy + 4y^2 - 8\sqrt{5}x = 0$, $\theta = \arctan \frac{1}{2}$

En cada uno de los ejercicios 9 a 12 encuentre el ángulo de rotación tal que la ecuación transformada no tenga término $x'y'$.

9. $x^2 - xy + 3 = 0$
10. $3xy + y - 2 = 0$
11. $x^2 + 3xy - x + y = 0$
12. $x^2 - 3xy + 4y^2 + 7 = 0$

Los ejercicios 13 y 14 están dirigidos a estudiantes con conocimientos sobre matrices.

13. Muestre que la fórmula de rotación (4.2) puede expresarse mediante la ecuación matricial

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

14. Muestre que la matriz

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

es la inversa de la matriz que aparece en el ejercicio 13. Concluya que

$$\begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix}.$$

4.3 SIMPLIFICACIÓN POR ROTACIONES Y TRASLACIONES

La ecuación general de segundo grado, o cuadrática, en x y y se representa con

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0. \quad (4.1)$$

Al menos una de las constantes A , B y C debe ser diferente de cero para que la ecuación sea de segundo grado. Se supone, además, que no todos los coeficientes de los términos que incluyen una de las variables son cero; esto es, que tanto x como y aparecen en la ecuación.

En la sección 4.1 se analizó el procedimiento para simplificar la ecuación (4.1) cuando $B = 0$. Si $B \neq 0$, una parte esencial de la simplificación consiste en obtener una ecuación transformada sin el término producto $x'y'$. Se mostrará cómo determinar de inmediato un ángulo de rotación que servirá para este propósito. En la ecuación (4.1) se sustituyen para x y y los miembros derechos de las fórmulas de rotación. Después de agrupar términos semejantes, se obtiene

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0,$$

donde los nuevos coeficientes son

$$A' = A \cos^2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin^2 \theta,$$

$$B' = B \cos 2\theta - (A - C) \sin 2\theta,$$

$$C' = A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta,$$

$$D' = D \cos \theta + E \sin \theta,$$

$$E' = E \cos \theta - D \sin \theta,$$

$$F' = F.$$

El término $x'y'$ se anulará sólo si su coeficiente es cero. Por tanto, θ debe satisfacer la ecuación $B' = B \cos 2\theta - (A - C) \sin 2\theta = 0$. Si $A \neq C$, la solución es

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C}.$$

Esta fórmula proporciona el ángulo de rotación, excepto cuando $A = C$. Si $A = C$, el coeficiente de $x'y'$ es $B \cos 2\theta$. Entonces, el término se anula al dar a θ el valor de 45° . Se observa, así, que una ecuación de la forma (4.1) con un término xy puede transformarse en una ecuación libre del término producto $x'y'$.

Los resultados anteriores se resumen en el siguiente teorema.

Teorema 4.1

Una ecuación de segundo grado

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0,$$

en la cual $B = 0$, se puede transformar mediante una traslación de ejes en una ecuación de las formas

$$\begin{aligned} A'x'^2 + C'y'^2 + F' &= 0, \\ A'x'^2 + E'y' &= 0, \\ C'y'^2 + D'x' &= 0. \end{aligned} \tag{4.4}$$

Si $B \neq 0$, una de estas formas se puede obtener mediante una rotación y una traslación (si es necesario). El ángulo de rotación θ (se escogió agudo) se obtiene a partir de la ecuación

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C}, \quad \text{si } A \neq C,$$

o bien

$$\theta = 45^\circ, \quad \text{si } A = C.$$

Por este teorema se ve cómo se encuentra el valor de $\tan 2\theta$. Sin embargo, las fórmulas de rotación contienen a $\sin \theta$ y $\cos \theta$. Estas funciones se pueden obtener a partir de las identidades trigonométricas

$$\sin \theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}}, \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}}.$$

Se escoge el signo positivo antes de cada radical, pues se restringirá θ a un ángulo agudo.

Las transformaciones que reducen la ecuación de una cónica a una ecuación en forma simplificada se pueden interpretar geoméricamente. La rotación orienta los ejes coordenados en las direcciones de los ejes de una elipse o hipérbola, y la traslación lleva el origen al centro de la cónica. Para una parábola, la rotación hace que uno de los ejes coordenados sea paralelo al eje de la parábola, y la traslación mueve el origen al vértice.

Aunque las ecuaciones (4.4) anteriores usualmente representan cónicas, hay casos excepcionales, según los valores de los coeficientes. Los casos excepcionales no son de especial interés, pero se mencionarán. La primera de las ecuaciones no tiene gráfica si A' , C' y F' tienen todos el mismo signo, pues entonces no habrá valores reales de x' y y' para los cuales los términos del miembro izquierdo sumen cero. Si $F' = 0$ y A' y C' tienen el mismo signo, sólo las coordenadas del origen satisfacen la ecuación. Los valores para los coeficientes se pueden escoger arbitrariamente de manera que la ecuación represente dos rectas que se intersecan, dos rectas paralelas o una recta. Cada una de las otras ecuaciones siempre tiene gráfica, pero ésta es una recta si el coeficiente del término de primer grado es cero. Las gráficas de punto y de recta de ecuaciones de segundo grado se llaman cónicas **degeneradas**, como ya se apuntó.

Ejemplo 1 Expresar, en alguna ecuación de la forma (4.4), la ecuación

$$3x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 - 2x - 2\sqrt{3}y - 2 = 0.$$

Solución Primero se rotan los ejes de modo que se eliminen los términos $x'y'$. Así, se obtiene

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C} = \frac{2\sqrt{3}}{3 - 1} = \sqrt{3}.$$

Por consiguiente, $2\theta = 60^\circ$, $\theta = 30^\circ$ y las fórmulas de rotación son

$$x = \frac{\sqrt{3}x'}{2} - \frac{y'}{2}, \quad y = \frac{x'}{2} + \frac{\sqrt{3}y'}{2}.$$

Sustituyendo para x y y en la ecuación dada, se obtiene

$$3\left(\frac{\sqrt{3}x'}{2} - \frac{y'}{2}\right)^2 + 2\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}x'}{2} - \frac{y'}{2}\right)\left(\frac{x'}{2} + \frac{\sqrt{3}y'}{2}\right) + \left(\frac{x'}{2} + \frac{\sqrt{3}y'}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{\sqrt{3}x'}{2} - \frac{y'}{2}\right) - 2\sqrt{3}\left(\frac{x'}{2} + \frac{\sqrt{3}y'}{2}\right) - 2 = 0.$$

Ahora se sacan los coeficientes de cada variable que surge de esta ecuación. Se ignoran los términos $x'y'$ que suman cero y se encuentra

$$\left(\frac{9}{4} + \frac{6}{4} + \frac{1}{4}\right)x'^2 + \left(\frac{3}{4} - \frac{6}{4} + \frac{3}{4}\right)y'^2 + (-\sqrt{3} - \sqrt{3})x' + (1 - 3)y' - 2 = 0$$

y

$$4x'^2 - 2\sqrt{3}x' - 2y' - 2 = 0.$$

Al dividir entre 2 y completar el cuadrado en los términos x' , se obtiene

$$2\left(x'^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x' + \frac{3}{16}\right) = y' + 1 + \frac{3}{8}$$

o bien

$$2\left(x' - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2 = y' + \frac{11}{8}.$$

Una traslación de los ejes que mueve el origen al punto $(\sqrt{3}/4, -11/8)$ produce la ecuación final

$$2x''^2 = y''.$$

La gráfica es la parábola dibujada en la figura 4.7 junto con los tres conjuntos de ejes. ■

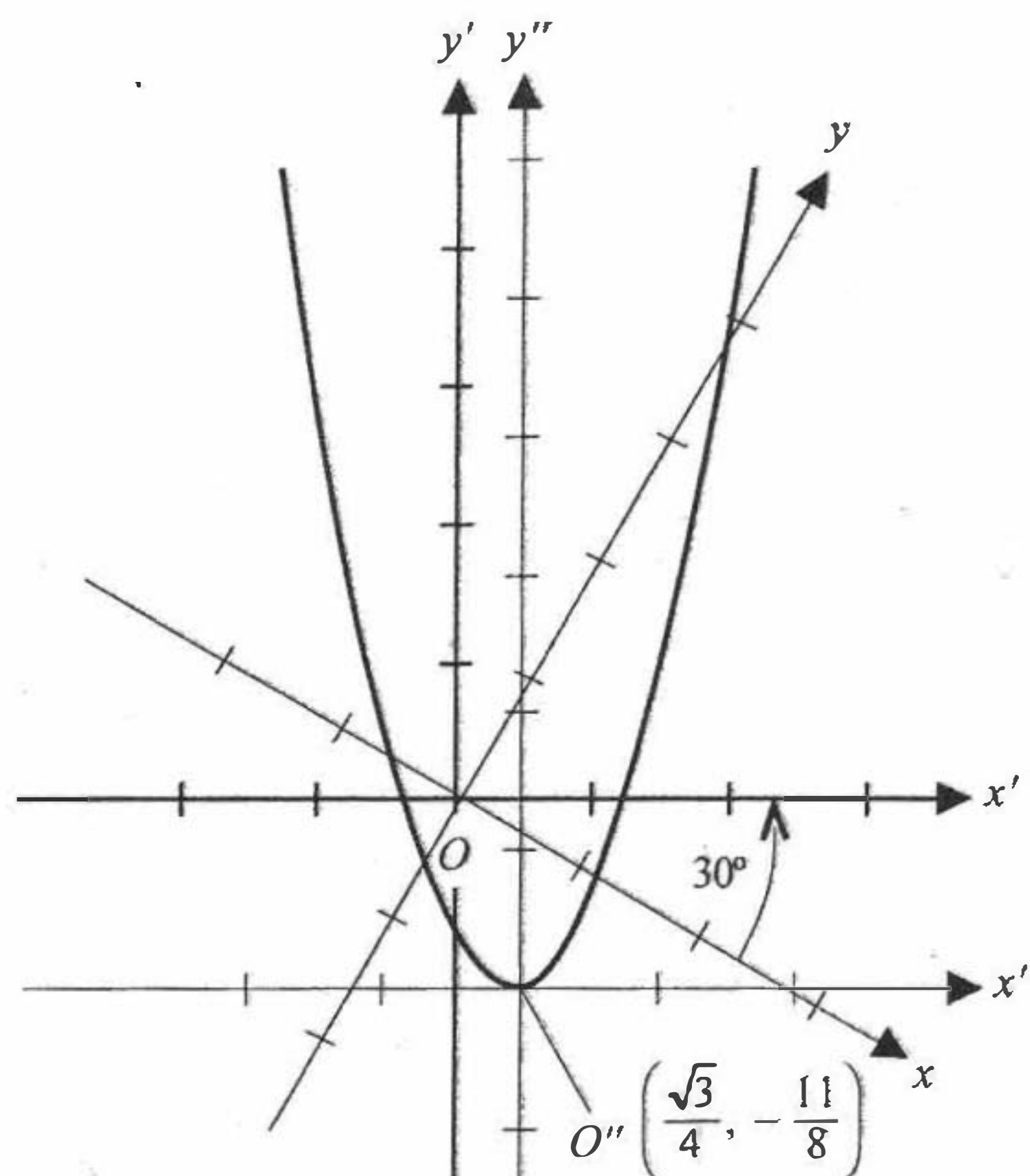


Figura 4.7

Ejemplo 2 Reduzca la ecuación

$$73x^2 - 72xy + 52y^2 + 100x - 200y + 100 = 0$$

a una de las formas (4.4).

Solución Primero se transforma la ecuación, de modo que el término producto $x'y'$ desaparezca. Para encontrar el ángulo de rotación, se usa

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C} = \frac{-72}{73 - 52} = \frac{-24}{7}$$

y

$$\cos 2\theta = \frac{-7}{25}.$$

por tanto,

$$\theta = \sqrt{\frac{1 - \cos 2\theta}{2}} = \frac{4}{5} \quad y \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{1 + \cos 2\theta}{2}} = \frac{3}{5}.$$

Entonces, las fórmulas de rotación son

$$x = \frac{3x' - 4y'}{5} \quad y \quad y = \frac{4x' + 3y'}{5}.$$

Al sustituir para x y y en la ecuación dada y simplificar, se obtiene

$$x'^2 + 4y'^2 - 4x' - 8y' + 4 = 0.$$

Completando los cuadrados en los términos x' y y' , se obtiene

$$(x' - 2)^2 + 4(y' - 1)^2 - 4 = 0.$$

Por último, una traslación del punto $(2, 1)$ produce la forma que se busca

$$x''^2 + 4y''^2 - 4 = 0.$$

Es mucho más fácil dibujar la gráfica a partir de esta ecuación, que mediante la ecuación original. La gráfica y los tres conjuntos de ejes están contruidos en la figura 4.8. ■

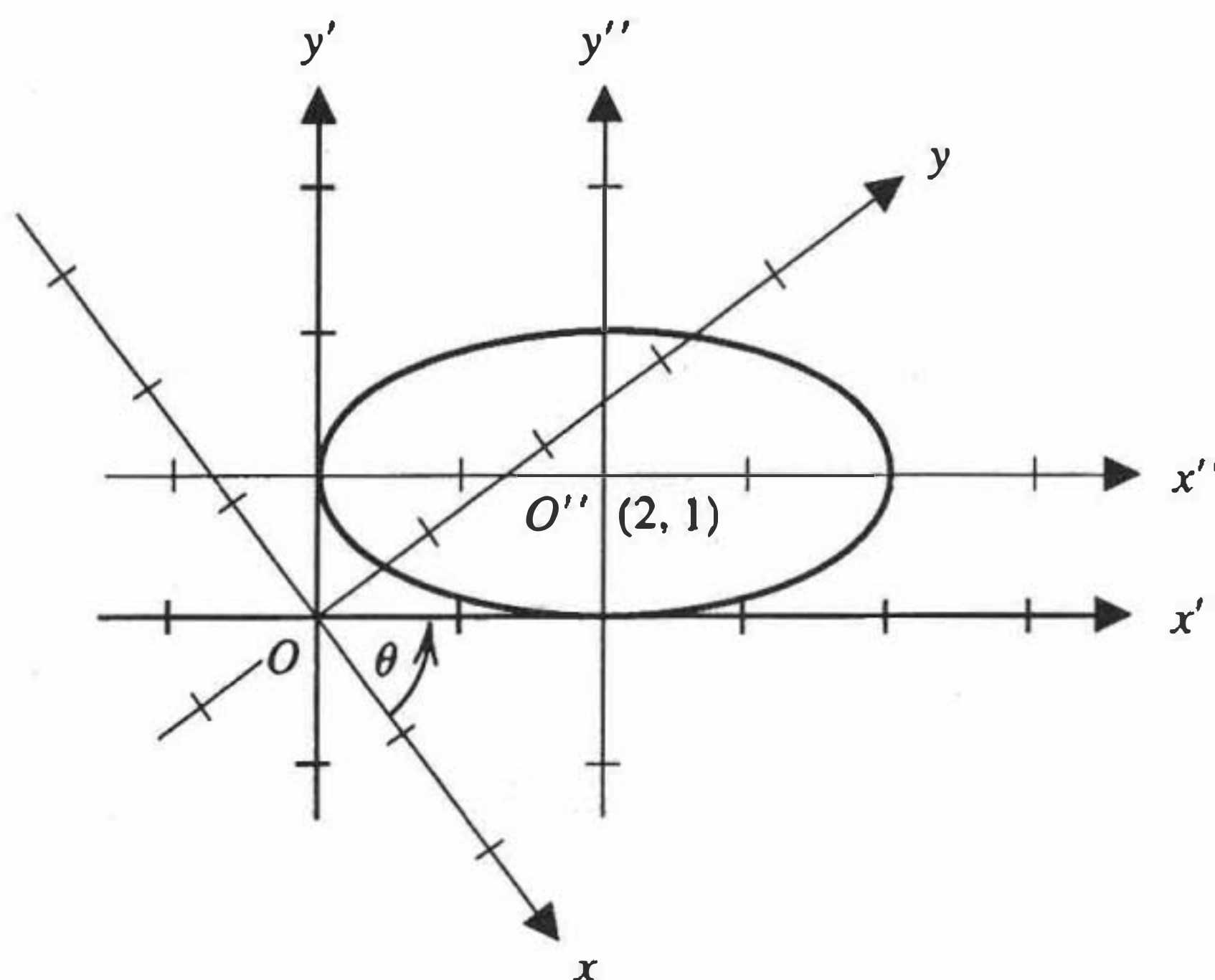
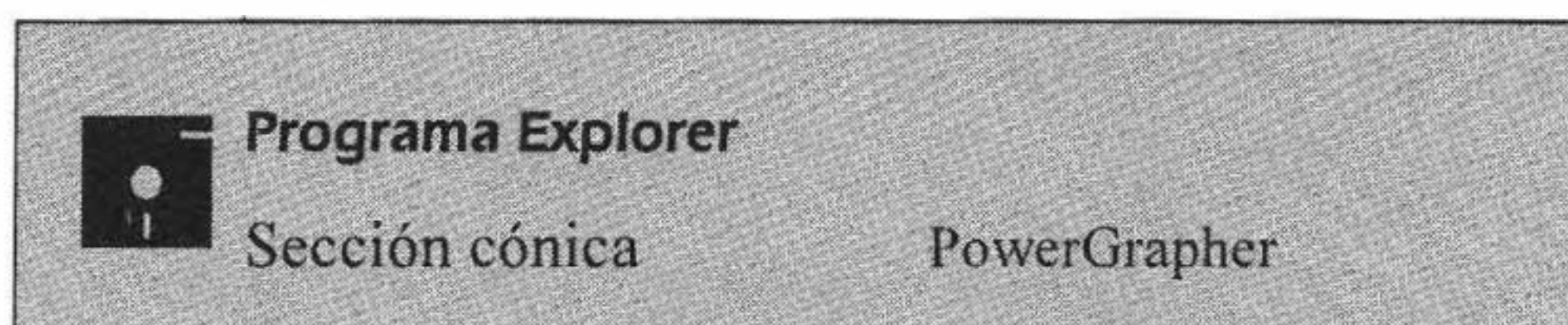


Figura 4.8

Ejercicios

Reduzca cada ecuación a una de las formas simplificadas (4.4). Dibuje la gráfica de la ecuación resultante, mostrando todos los ejes coordenados.

1. $x^2 + 4xy + 4y^2 + 2\sqrt{5}x - \sqrt{5}y = 0$
2. $x^2 - 2xy + y^2 - 8\sqrt{2}x - 8 = 0$
3. $x^2 - xy + y^2 - 3 = 0$
4. $xy - x + y = 0$
5. $x^2 + 4xy - 2y^2 + \sqrt{5}x + 2\sqrt{5}y - \frac{19}{4} = 0$
6. $3x^2 - 10xy + 3y^2 + 22x - 26y + 43 = 0$
7. $7x^2 + 48xy - 7y^2 - 150x - 50y + 100 = 0$
8. $73x^2 - 72xy + 52y^2 + 380x - 160y + 400 = 0$
9. $30x^2 - 12xy + 35y^2 - 60x + 12y - 48 = 0$
10. $104x^2 + 60xy + 41y^2 - 60x - 82y - 75 = 0$
11. $9x^2 - 6xy + y^2 + x + 1 = 0$
12. Escriba la ecuación de la parábola que tiene su foco en $(-4, 1)$ y vértice en $(-2, 4)$. Exprese la ecuación en una de las formas (4.4). Dibuje la gráfica mostrando todos los ejes.
13. Pruebe que una traslación de ejes no introduce términos de segundo grado en la ecuación de una cónica, y que una rotación no introduce términos de primer grado.



4.4 IDENTIFICACIÓN DE UNA CÓNICA

Se ha visto que la gráfica -cuando la hay- de la ecuación general de segundo grado

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

se puede determinar de inmediato cuando la ecuación se reduce a una de las formas simplificadas (4.4). La determinación también puede hacerse a partir de los coeficientes de la ecuación general. Para mostrar que esto es cierto, se supondrá primero que la gráfica de la ecuación (4.1) es una parábola, una elipse o una hipérbola. Entonces, al aplicar las fórmulas de rotación (4.2), se obtiene

$$A'x'^2 + B'x'y' + C'y'^2 + D'x' + E'y' + F' = 0,$$

donde

$$A' = A \cos^2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin^2 \theta,$$

$$B' = B \cos 2\theta - (A - C) \sin 2\theta,$$

$$C' = A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta.$$

Si las expresiones para A' , B' y C' se sustituyen en $B'^2 - 4A'C'$ y se simplifican, el resultado es

$$B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC.$$

Esta relación entre los coeficientes de la ecuación original y la ecuación transformada vale para cualquier rotación. Por esta razón, $B^2 - 4AC$ se llama **invariante**. Eligiendo la rotación particular para la cual $B' = 0$, se tiene

$$-4A'C' = B^2 - 4AC.$$

Con $B' = 0$, el tipo de cónica representado por la ecuación transformada, y por tanto por la ecuación original, puede determinarse a partir de los signos de A' y C' . La cónica es una elipse si A' y C' tienen el mismo signo y es una hipérbola si los signos son distintos. Si A' o C' es cero, la cónica es una parábola. Estas relaciones entre A' y C' , en el orden mencionado, harían que $-4A'C'$ fuera negativo, positivo o cero. Por tanto, se tiene el siguiente teorema importante.

Teorema 4.2

Sean los coeficientes de la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0 \quad (4.1)$$

tales que la gráfica sea una cónica no degenerada. Entonces, la gráfica es

1. una elipse si $B^2 - 4AC < 0$;
2. una parábola si $B^2 - 4AC = 0$;
3. una hipérbola si $B^2 - 4AC > 0$.

En vista de que el término $B^2 - 4AC$ discrimina, o distingue, el tipo de cónica que se representa en la ecuación, dicho término recibe el nombre de **discriminante** de la ecuación, al igual que $b^2 - 4ac$ es el discriminante de la ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c = 0$, dado que su signo determina la naturaleza de las raíces.

El teorema 4.2 se basa en la condición de que la ecuación tiene una gráfica y que la gráfica no es una cónica degenerada. Las cónicas degeneradas, como ya se ha mencionado, constan de dos rectas que se intersecan, dos rectas paralelas, una recta o un solo punto. De este modo, para usar el teorema con seguridad es necesario saber cómo detectar

los casos excepcionales. Un análisis general de esta cuestión es algo tedioso; en consecuencia, se omitirá. Sin embargo, se ilustrará un plan realizable, cuando A y C no son simultáneamente cero, y se expondrá el enfoque para la situación más sencilla: cuando A y C son cero y B es diferente de cero.

Ejemplo 1 Determine la naturaleza de la gráfica, si la hay, de la ecuación

$$2x^2 + 7xy + 3y^2 + x - 7y - 6 = 0.$$

Solución Se encuentra que $B^2 - 4AC = 49 - 4(2)(3) = 25 > 0$. Este resultado positivo no indica que la gráfica sea una hipérbola. Para hacer la determinación, la ecuación se trata como una ecuación cuadrática en x y se aplica la fórmula cuadrática. Así, se obtiene

$$\begin{aligned} 2x^2 + (7y + 1)x + (3y^2 - 7y - 6) &= 0; \\ x &= \frac{-(7y + 1) \pm \sqrt{(7y + 1)^2 - 8(3y^2 - 7y - 6)}}{4} \\ &= \frac{-7y - 1 \pm \sqrt{25y^2 + 70y + 49}}{4} \\ &= \frac{-7y - 1 \pm (5y + 7)}{4}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$x = \frac{-y + 3}{2} \quad y \quad x = -3y - 2$$

son las soluciones. Esto significa que la ecuación dada se puede presentar en la forma factorizada

$$(2x + y - 3)(x + 3y + 2) = 0.$$

Si las coordenadas de un punto hacen uno de estos factores igual a cero, harán que el producto sea igual a cero, y por tanto satisfacen la ecuación original. Por ello, la gráfica consta de dos rectas cuyas ecuaciones son

$$y - 2x - 3 = 0 \quad y \quad y - 2x + 4 = 0.$$

Ejemplo 2 Pruebe la ecuación $y^2 - 4xy + 4x^2 - 2x + y - 12 = 0$.

Solución Despejando en la ecuación para y en términos de x se encuentran las ecuaciones

$$y - 2x - 3 = 0 \quad y \quad y - 2x + 4 = 0.$$

Por consiguiente, la gráfica de la ecuación dada consta de dos rectas paralelas. ■

Ejemplo 3 Pruebe la ecuación $4x^2 - 12xy - 9y^2 + 20x - 30y + 25 = 0$.

Solución La prueba se puede hacer despejando una variable en términos de la otra. Sin embargo si se analiza la ecuación se observa que el miembro izquierdo es fácilmente factorizable. Por tanto, se encuentra

$$\begin{aligned}
 (4x^2 - 12xy + 9y^2) + 10(2x - 3y) + 25 &= 0, \\
 (2x - 3y)^2 + 10(2x - 3y) + 25 &= 0, \\
 (2x - 3y + 5)(2x - 3y + 5) &= 0.
 \end{aligned}$$

La gráfica es la recta $2x - 3y + 5 = 0$. ■

Ejemplo 4 Determine la gráfica, si es que la hay, de la ecuación

$$x^2 + y^2 - 4x + 2y + 6 = 0.$$

Solución El estudiante puede verificar que esta ecuación produce

$$\begin{aligned}
 x &= 2 \pm \sqrt{-y^2 - 2y - 2}, \\
 &= 2 + \sqrt{-[(y + 1)^2 + 1]}.
 \end{aligned}$$

Es evidente que el radicando es negativo para todos los valores reales de y ; esto significa que x es imaginario. En consecuencia, la ecuación dada no tiene gráfica. ■

Ejemplo 5 Determine si la ecuación

$$x^2 + 3xy + 3y^2 - x + 1 = 0$$

tiene gráfica.

Solución Al despejar x en la ecuación se obtiene

$$\begin{aligned}
 x^2 + (3y - 1)x + 3y^2 + 1 &= 0, \\
 x &= \frac{1 - 3y \pm \sqrt{(3y - 1)^2 - 12y^2 - 4}}{2} \\
 &= \frac{1 - 3y \pm \sqrt{-3y^2 - 6y - 3}}{2} \\
 &= \frac{1 - 3y \pm (y + 1)\sqrt{-3}}{2}.
 \end{aligned}$$

Como se observa, x será imaginario si y toma cualquier valor real excepto $y = -1$. Para este valor de y el valor de x es 2, por lo cual la gráfica de la ecuación dada consta del único punto $(2, -1)$. ■

Si faltan los términos cuadrados en una ecuación de segundo grado de la forma $(4, 1)$, se puede dividir entre el coeficiente de xy y expresar la ecuación como

$$xy + Dx + Ey + F = 0.$$

El procedimiento para probar este caso consiste en trasladar los ejes de manera que la nueva ecuación no tenga término x' o y' . Como puede verificarse, la ecuación transformada es

$$x'y' + (F - DE) = 0.$$

Está claro que la gráfica es una hipérbola si $F-DE \neq 0$; de la misma manera, es evidente que la gráfica consta de dos rectas que se intersecan si $F-DE = 0$.

Se han señalado las cinco formas en que la ecuación (4.1) no representa una cónica. *Es importante entender que la ecuación representa una cónica siempre que no conforme uno de estos casos excepcionales.* Entonces, será aplicable el criterio de $B^2 - 4AC$ del teorema 4.2.

Ejercicios

Suponiendo que las ecuaciones de los ejercicios 1 a 8 representan cónicas degeneradas, clasifique cada una mediante el cálculo de $B^2 - 4AC$.

1. $3x^2 + xy + x - 4 = 0$

2. $2x^2 - 4xy + 8y^2 + 7 = 0$

3. $x^2 + 5xy + 15y^2 = 1$

4. $2xy - x + y - 3 = 0$

5. $x^2 - 2xy + y^2 + 3x = 0$

6. $x^2 - y^2 + 4 = 0$

7. $4x^2 - 3xy + y^2 + 13 = 0$

8. $3x^2 + 6xy + 5y^2 - x + y = 0$

En los ejercicios 9 a 24 pruebe cada ecuación y diga si la gráfica es una cónica o una cónica degenerada, o si no hay gráfica. Escriba la ecuación (o ecuaciones) de cualquier gráfica degenerada.

9. $y^2 - 8xy + 17x^2 + 4 = 0$

10. $6x^2 - xy - 2y^2 + 2x + y = 0$

11. $y^2 + 2xy + x^2 - 2x - 2y = 0$

12. $x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 1 = 0$

13. $y^2 - 2xy + 2x^2 + 1 = 0$

14. $y^2 - 4xy + 4x^2 + 4x + 1 = 2y$

15. $2x^2 - xy - y^2 + 2x + y = 0$

16. $4y^2 - 12xy + 10x^2 + 2x + 1 = 0$

17. $9x^2 - 6xy + y^2 + 3x - y = 0$

18. $y^2 - 2xy + 2x^2 - 5x = 0$

19. $9x^2 - 6xy + y^2 = 0$

20. $9x^2 - 6xy + y^2 + x + 1 = 0$

21. $xy + 4x - 4y + 20 = 0$

22. $xy - 6x + 5y + 30 = 0$

23. $3x^2 + 3xy - y^2 - x + y = 0$

24. $2x^2 + xy - y^2 + x - y = 0$

En los ejercicios 25 a 29 suponga que la gráfica de la ecuación

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$$

es una cónica no degenerada.

25. Si A y C tienen signos opuestos, pruebe que la gráfica es una hipérbola.

26. Si $B \neq 0$ y A o C es cero, pruebe que la gráfica es una hipérbola.
27. Si D y E son cero, pruebe que la gráfica no es una parábola.
28. Si D y E son cero, pruebe que el centro de la cónica está en el origen.
29. Si el centro de la cónica está en el origen, pruebe que D y E son cero.
30. Complete todos los pasos en la demostración de que $B'^2 - 4A'C' = B^2 - 4AC$. Muestre también que $A' + C' = A + C$.

EJERCICIOS DE REPASO

En los ejercicios 1, 2 y 3 determine la nueva ecuación si el origen se traslada al punto indicado.

1. $5x - 3y + 2 = 0$, $(2, 1)$
2. $x^2 + 3x + 2y = 0$, $(4, -2)$
3. $9x^2 + 2y^2 - 18x + 14y + 28 = 0$, $(1, -\frac{7}{2})$

En los ejercicios 4, 5 y 6 encuentre la nueva ecuación si los ejes se rotan en el ángulo θ dado.

4. $x^2 - xy + y^2 = 1$, $\theta = 45^\circ$
5. $3x^2 + \sqrt{3}xy + 2y^2 = 0$, $\theta = 30^\circ$
6. $x^2 - 4xy + 4y^2 + 6\sqrt{5}x - 4\sqrt{5}y + 1 = 0$,
 $\theta = \arctan \frac{1}{2}$
7. Traslade los ejes a un punto tal que la ecuación

$$2x^2 + 3y^2 + 18x - 16y + 61 = 0$$

se transforme en una ecuación sin los términos de primer grado.

8. Encuentre la ecuación en la cual

$$x^2 - \sqrt{3}xy + 2y^2 = 2$$

se transformará mediante una rotación de 30° .

9. Si los ejes se rotan 45° , encuentre la nueva ecuación correspondiente a $x - y = 6$.

10. Simplifique la ecuación

$$2x^2 + xy + 2y^2 - 12\sqrt{2}x - 16\sqrt{2}y + 12 = 0$$

mediante una rotación adecuada seguida de una traslación.

11. Rote los ejes para eliminar el término xy en $xy = 1$. Grafique la ecuación.

Términos clave

fórmulas de rotación de ejes,
pág. 159

discriminante, pág. 168

EXAMEN SOBRE EL CAPÍTULO

1. Rote los ejes para quitar el término xy de $xy - x + y = 0$. Esboce una gráfica.
2. Si las siguientes ecuaciones representan cónicas no degeneradas, identifique la cónica:

a) $x^2 = 1 + y^2$

b) $x^2 - 4xy + 4y^2 - 2x + 3y - 4 = 0$

c) $x^2 + 2xy + y^2 - 2x + 3y - 4 = 0$

3. ¿Con qué ángulo θ se debe rotar los ejes para quitar el término xy en

$$x^2 - xy + 1492x + 1776y = 0?$$

Capítulo 5

Curvas algebraicas

En el capítulo 2 se consideraron ecuaciones de primer grado y en los capítulos 3 y 4, ecuaciones de segundo grado. En este capítulo se abordará el problema de dibujar las gráficas de ecuaciones de grado mayor que dos. Todas las ecuaciones definen relaciones, y algunas de las relaciones definen funciones (Definiciones 1.6 y 1.7). El método de punto por punto para construir una gráfica es tedioso, excepto para ecuaciones sencillas. Sin embargo, con frecuencia es posible aligerar la tarea, descubriendo primero ciertas características de la gráfica reveladas por la ecuación. Ya se analizaron los conceptos de intersección, simetría y extensión de una curva. Estos temas aparecieron en las secciones 3.1, 3.2, 3.3 y 3.5, y deberán reestudiarse. En la siguiente sección se da otra idea útil, la cual se presentará antes de dibujar gráficas de ecuaciones particulares.

5.1 POLINOMIOS

La atención se enfocará ahora en un nuevo tipo de funciones que deberían ser familiares para el lector.

DEFINICIÓN 5.1

Un **polinomio** es una expresión de la forma

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n,$$

donde cada coeficiente a_i es un número real y n es un entero positivo.

Si $a_0 \neq 0$, el polinomio es de grado n .

Se verá como se esboza la gráfica de una función polinomial (el dominio de una función polinomial son todos los números reales $\mathbb{R}$),

$$y = f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n$$

cuando se presenta en la forma factorizada.

$$y = (x - r_1)^{\alpha_1}(x - r_2)^{\alpha_2} \cdots (x - r_k)^{\alpha_k},$$

con raíces $r_1, r_2, \dots, r_k$ de multiplicidad a_1, a_2, a_k respectivamente. Con frecuencia ocurre que se necesita esbozar la gráfica de un polinomio que se presenta bajo la forma factorizada.

Se comienza con una ilustración del proceso

Ejemplo 1 Examine la ecuación y dibuje la gráfica de

$$y = (x^2 - 1)(x - 2)^2.$$

Solución Las tres pruebas para simetría (Sec. 3.2) revelan que la gráfica no tiene simetría con respecto a ningún eje o al origen. Las intersecciones con el eje x son -1 , 1 y 2 , y la intersección con el eje y es -4 . Estos puntos facilitan mucho la graficación. Conforme x crece más allá de 2 , los valores de y se incrementan con rapidez (Fig. 5.1). Si x tiene un valor entre 1 y 2 , la ecuación muestra que y es positivo porque los dos factores $x^2 - 1$ y $(x - 2)^2$ son, entonces, positivos. Si x toma un valor entre -1 y 1 , el factor $x^2 - 1$ es negativo y la curva se encuentra debajo del eje x . Conforme x toma valores a la izquierda de $x = -1$, los valores de y crecen. Con la información anterior se puede esbozar rápidamente la curva. Localizar otros puntos, además de los cruces, hace posible una gráfica bastante precisa. ■

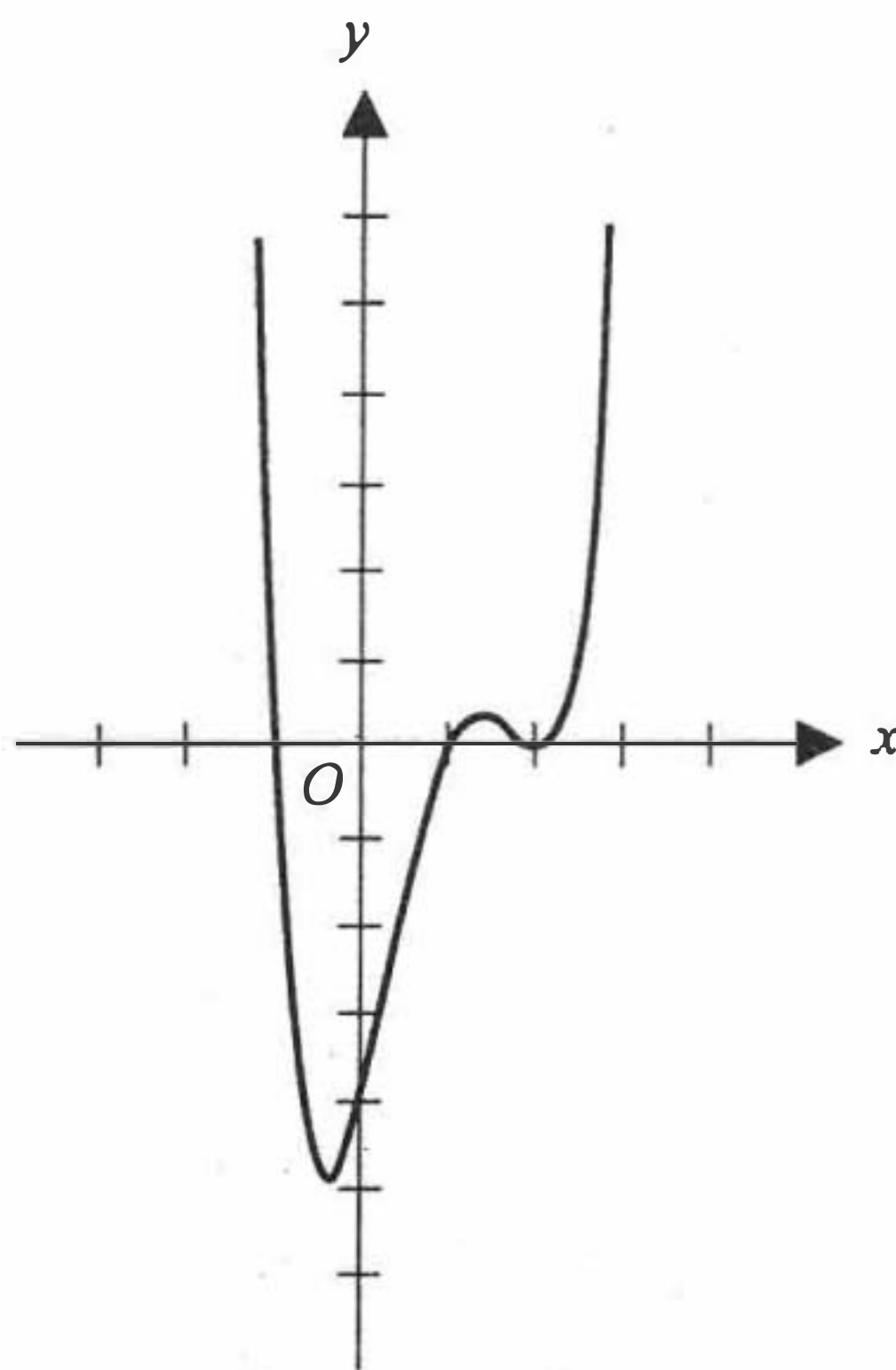


Figura 5.1

El ejemplo 1 ilustra una técnica para graficar una función polinomial en forma factorizada: la gráfica de

$$y = (x - r_1)^{\alpha_1}(x - r_2)^{\alpha_2} \cdots (x - r_n)^{\alpha_n}$$

cruza el eje x en r_i si α_i es un entero impar, pero toca el eje x sin atravesarlo en r_i si es un entero par. Se puede obtener un rápido esbozo de la gráfica utilizando este hecho y escogiendo algunos puntos para localizar. Si se observa de nuevo el ejemplo 1, como $y = (x + 1)(x - 1)(x - 2)^2$, y como los exponentes de $x + 1$ y de $x - 1$ son el entero impar 1 , se observa que la curva interseca el eje en -1 y en 1 , y lo toca sin atravesarlo en $x = 2$. Por último, como y es -4 si x es 0 , se puede obtener un esbozo como el de la figura 5.1.

Ejemplo 2 Esboce una gráfica para la función

$$y = (x^2 - 4)(x^2 - 1).$$

Solución Se observa que $y = (x - 2)(x - 1)(x + 1)(x + 2)$ y que cada exponente de los factores lineales es 1. Por tanto, la curva interseca el eje cuando x es 2, 1, -1 y -2 . Cuando x es 0, y es 4, de manera que la gráfica es como en la figura 5.2. Observe que la gráfica es simétrica con respecto al eje y , pues x está elevado sólo a potencias pares. ■

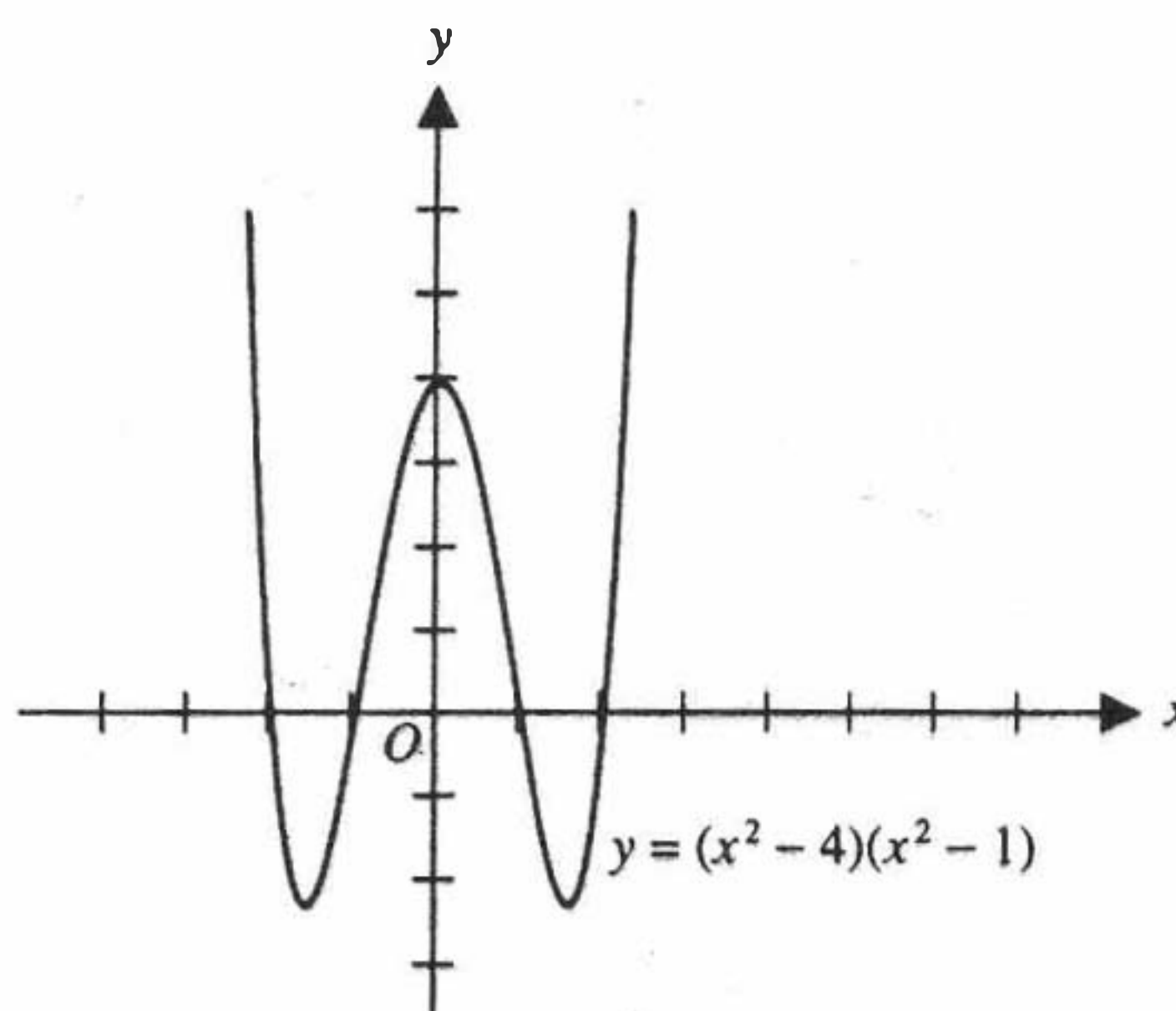


Figura 5.2

Si $y = f(x)$ es una función polinomial que se presenta factorizada, resulta especialmente sencillo resolver desigualdades del tipo $f(x) > 0$ mediante un análisis de la gráfica de $y = f(x)$. Para resolver la desigualdad polinomial $f(x) > 0$, sólo se necesita encontrar todos los valores de x para los cuales la curva $y = f(x)$ se encuentra encima del eje x . Asimismo, la desigualdad $f(x) < 0$ se resuelve encontrando los valores de x para los cuales la gráfica de $y = f(x)$ está por debajo del eje x .

Ejemplo 3 Resuelva la desigualdad $(x^2 - 4)(x^2 - 1) > 0$.

Solución La gráfica de $y = (x^2 - 4)(x^2 - 1)$ aparece esbozada en la figura 5.2. Para resolver la desigualdad, se buscan aquellos valores de x para los cuales la curva se encuentran por encima del eje x (por que se desea que $y > 0$). De la figura, resulta claro que la solución son aquellos valores de x tales que $x < -2$ o $-1 < x < 1$ o $2 < x$. Cabe mencionar que el dominio son todos los números reales y el conjunto de imágenes son todas las $y \in \mathbb{R}$ tales que $y \geq -17/4$.

Ejemplo 4 Resuelva la desigualdad $(x+1)^3(x-1)^4(x-4)(x-5) < 0$.

$$f(x) = (x + 1)^3(x - 1)^4(x - 4)(x - 5) < 0.$$

Solución Un esbozo de la gráfica de $y = f(x)$ muestra de inmediato que en $x = 1$ la curva no cruza el eje ya que el exponente 4 que afecta a $x - 1$ es par. La curva cruza el eje x en $x = -1$, $x = 4$ y en $x = 5$, debido a que todos los exponentes asociados a los factores correspondientes son impares. La forma general de la curva se muestra en la Figura 5.3. La curva se encuentra bajo el eje x para $x < -1$ o para $4 < x < 5$. Aquí el dominio y el conjunto de imágenes son todos los números reales. ■

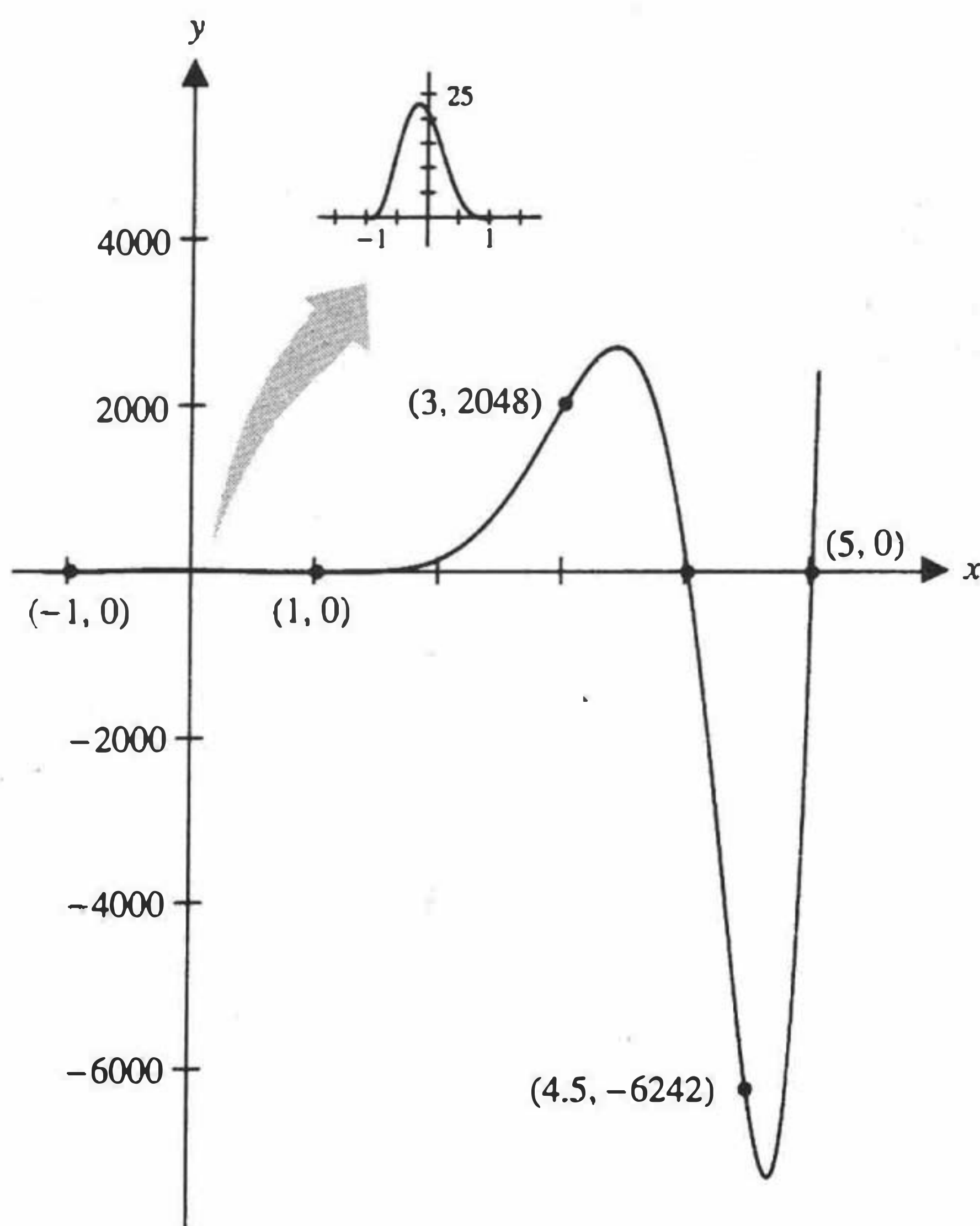


Figura 5.3

Ejercicios

Encuentre las intersecciones con el eje x de las gráficas correspondientes a las ecuaciones que aparecen en los ejercicios del 1 al 10. Determine el signo de y a la izquierda de la intersección con menor valor de x , entre intersecciones consecutivas y a la derecha de la intersección con mayor valor de x . A continuación, esboce la gráfica de la ecuación dada. Si es posible utilizar algún paquete de graficación, úselo a fin de encontrar los intervalos para los cuales cada ecuación es creciente y los intervalos para los cuales cada una es decreciente. Use colores para el trazado de la figura correspondiente.

1. $y = x(x^2 - 16)$

2. $y = (x - 2)^2(x - 4)$

3. $y = x^2(4 - x)$

4. $y = (x - 3)^2(x + 2)$

5. $y = (x + 3)(x^2 - 9)$

6. $y = (x^2 - 4)(x - 3)^2$

7. $y = (x^2 - 9)(x + 1)^2$

8. $y = x(x^2 - 1)(x^2 - 16)$

9. $y = x^2(x + 2)(x - 3)$

10. $y = (x - 4)(x + 1)(x + 3)$

Resuelva las siguientes desigualdades.

11. $x(x^2 - 16) > 0$

12. $(x - 2)^2(x - 4) < 0$

13. $x^2(4 - x) > 0$

14. $(x - 3)^2(x + 2) > 0$

15. $(x^2 - 9)(x + 1)^2 > 0$

16. $x(x^2 - 1)(x^2 - 16) < 0$

17. $x^4(x + 2)(x - 3)(x - 2) > 0$

18. $(x + 4)(x^2 - 3)(x - 3) > 0$

5.2 FUNCIONES RACIONALES

Se procede ahora a estudiar las funciones que se pueden expresar como cocientes de polinomios.

DEFINICIÓN 5.2

Una **función racional** es una función de la forma

$$y = N(x)/D(x)$$

donde $N(x)$ y $D(x)$ son polinomios. El dominio de $N(x)/D(x)$ son todos los números reales excepto las $x \in \mathbb{R}$ tales que $D(x) = 0$

Se puede suponer que el numerador $N(x)$ y el denominador $D(x)$ no tiene factores en común. El proceso de graficar funciones racionales es un poco más complejo que el de graficar polinomios.

Si la distancia de una recta a un punto de la curva tiende a cero conforme el punto se aleja del origen a lo largo de dicha curva, entonces la recta se llama **asíntota** de la curva. Al dibujar la gráfica de una ecuación es conveniente determinar las asíntotas, en caso de que las haya. Usualmente son fáciles de encontrar y facilitan el trazo de la gráfica. La utilidad de las asíntotas ya fue puesta de manifiesto cuando se trazó la hipérbola (Sec. 3.4). Aquí, sin embargo, se trabajará principalmente con curvas cuyas asíntotas, si las hay, son horizontales o verticales.

Las **asíntotas verticales** de la función racional $y = N(x)/D(x)$ corresponden a los ceros del denominador $D(x)$. En consecuencia, si $D(a) = 0$, entonces $x = a$ es una asíntota vertical.

Ejemplo 1 Examine la ecuación y dibuje la gráfica de

$$x^2y - 4y = 8.$$

Solución La ordenada al origen es -2 . Sin embargo si se escribe $y = 0$, es obvio que ningún valor de x satisface la ecuación. Por tanto, no hay intersección con el eje x . La gráfica tiene simetría con respecto al eje y pero no con respecto al eje x . Se puede determinar primero la parte de la gráfica a la derecha del eje y y después dibujarse la otra parte, usando simetría.

Despejando y de la ecuación, se obtiene

$$y = \frac{8}{x^2 - 4}. \quad (5.1)$$

Se observa que el miembro derecho de esta ecuación es negativo para $-2 < x < 2$, y en consecuencia, en este intervalo la gráfica se encuentra debajo del eje x . Además, si x tiene un valor ligeramente menor que 2, el denominador está cerca de cero. Entonces la fracción que es igual a y tiene valor absoluto grande. Conforme se asignan a x valores menores que 2 pero aún más cercanos a éste, los valores correspondientes de $|y|$ se incrementan y pueden ser mayores que cualquier número escogido si x se toma suficientemente cerca de 2. Esta propiedad de la ecuación dada se indica en la tabla de valores correspondientes de x y y . Sin embargo, si x es mayor que 2, el valor de y es positivo. Además, es posible que y exceda cualquier número positivo escogido; basta hacer a x mayor que 2 pero suficientemente cercano a él. Por tanto, la recta $x = 2$ es una asíntota vertical de la gráfica, tanto arriba como debajo del eje x . Para verificar el caso de una asíntota horizontal, pueden asignarse valores positivos a x cada vez más grandes en la ecuación (5.1). Es evidente que así se puede hacer que y , aunque es positivo, esté tan cerca de 0 como se desee. Esto significa que $y = 0$ es una asíntota. La intersección con el eje y , las asíntotas y la propiedad simétrica constituyen una gran ayuda al construir la gráfica de la ecuación dada, cuyo conjunto de imágenes es el conjunto de las $y \in \mathbb{R}$ tales que $y \notin (0, 2)$, (Fig. 5.4).

x	0	1	1.5	1.9	1.99	1.999
y	-2	-2.7	-4.6	-20.5	-200	-2000

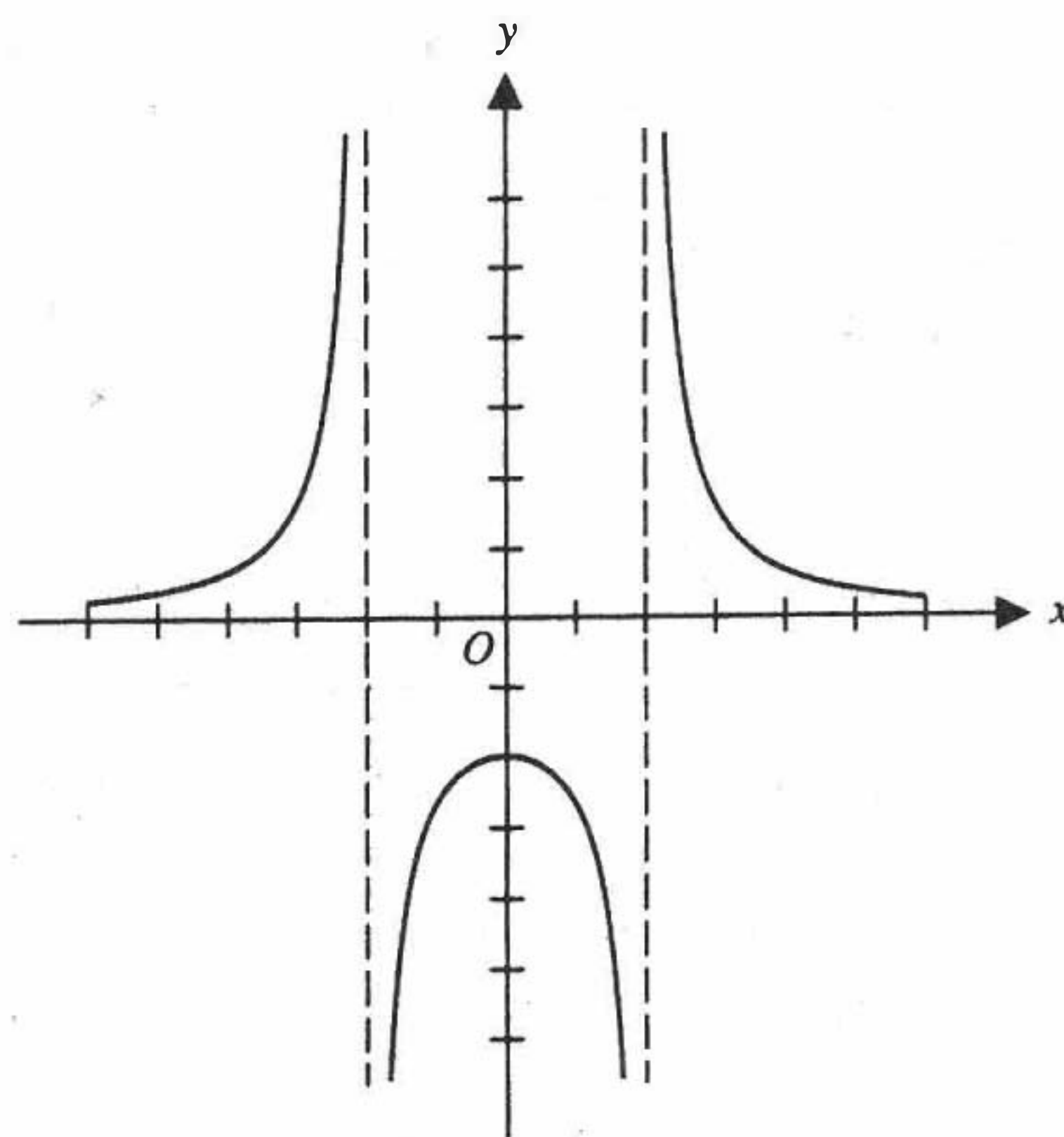


Figura 5.4

También se pueden determinar las asíntotas en este ejemplo, despejando en la ecuación a x en términos de y . Así, si se toman las raíces cuadradas positivas, se encuentra

$$x = 2\sqrt{\frac{y+2}{y}}. \quad (5.2)$$

En esta ecuación el radicando no debe ser negativo. Por consiguiente, se excluyen los valores de y , $-2 < y < 0$. Si se observa la ecuación (5.2), se verá que un valor positivo de y cerca de 0 hace que x sea grande y que se puede hacer x tan grande como se desee tomando y lo suficientemente cerca de 0. Además, al tomar valores positivos de y cada vez más grandes, se puede hacer que los valores correspondientes de x estén tan cerca de 2 como se quiera. Puede concluirse entonces que $y = 0$, $x = -2$ y $x = 2$ son asíntotas de la gráfica. ■

A continuación se analiza un procedimiento alternativo para determinar asíntotas horizontales cuando y es igual al cociente de dos polinomios en x . Considere, por ejemplo, la ecuación

$$y = \frac{3x^3 - 2x^2 + x - 5}{2x^3 + 4x^2 - 8x - 1},$$

donde el numerador y el denominador son del mismo grado. Para determinar el comportamiento del miembro derecho cuando $|x|$ es grande, el numerador y el denominador se dividen entre x^3 . Esto da la ecuación

$$y = \frac{3 - (2/x) + (1/x^2) - (5/x^3)}{2 + (4/x) - (8/x^2) - (1/x^3)}.$$

Ahora, si a $|x|$ se le hace lo suficientemente grande, el denominador, después del primero, se encuentra cerca de cero. En consecuencia, el valor de la fracción está cerca de $3/2$. Además, el valor se puede acercar tanto como se quiera a $3/2$ asignando a $|x|$ un valor lo suficientemente grande. En consecuencia, $y = 3/2$ es una asíntota.

A continuación se supondrá que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, como en

$$y = \frac{3x^2 - 5x^2 + 6}{2x^3 + 7x^2 + 5} = \frac{(3/x) - (5/x) + (6/x^3)}{2 + (7/x) + (5/x^3)}.$$

Está claro que para $|x|$ lo suficientemente grande, la fracción se puede hacer arbitrariamente cercana a 0 si $|x|$ es lo suficientemente grande. En consecuencia, $y = 0$ es una asíntota.

Finalmente, sea el grado del numerador mayor que el del denominador, como en

$$y = \frac{x^3 - 3x + 1}{3x^2 + 4x + 5} = \frac{x - (3/x) + (1/x^2)}{3 + (4/x) + (5/x^2)}.$$

En este caso, $|y|$ será mayor que cualquier número escogido cuando $|x|$ es grande.

Este análisis se generaliza con el ejemplo de la ecuación

$$y = \frac{Ax^n + (\text{términos de grado menor})}{Bx^d + (\text{términos de grado menor})},$$

donde n es el grado del numerador y d el del denominador, con $d, n \in \mathbb{Z}^+$. Aquí hay tres posibilidades, dependiendo de los valores relativos de d y n .

Si $d = n$, $y = A/B$ es una asíntota horizontal. Si $d > n$, $y = 0$ es una asíntota horizontal. Si $d < n$, no hay asíntota horizontal.	(5.3)
---	-------

Ejemplo 2 Dibuje la gráfica de la ecuación

$$y = \frac{(x + 3)(x - 1)}{(x + 1)(x - 2)}.$$

Solución Las intersecciones con el eje x son -3 y 1 , y la ordenada al origen es $3/2$. Las rectas $x = -1$ y $x = 2$ son asíntotas verticales. El numerador y el denominador de la fracción son cuadráticos y el coeficiente de x^2 en cada uno es la unidad. Por tanto, $y = 1$ es una asíntota horizontal. Como hay dos asíntotas verticales, la gráfica consta de tres partes separadas. Como ayuda al esbozo, se examina la ecuación dada para determinar los signos de y a la derecha e izquierda de cada asíntota vertical y a la derecha e izquierda de cada intersección con el eje x . En este examen, las notaciones $(+)$ y $(-)$ indican los signos de los factores del numerador y del denominador para los valores específicos de x .

Cuando $x < -3$, los signos son $\frac{(-)(-)}{(-)(-)}$, y por tanto $y > 0$.

Cuando $-3 < x < -1$, los signos son $\frac{(+)(-)}{(-)(-)}$, y por tanto $y < 0$.

Cuando $-1 < x < 1$, los signos son $\frac{(+)(-)}{(+)(-)}$, y por tanto $y > 0$.

Cuando $1 < x < 2$, los signos son $\frac{(+)(+)}{(+)(-)}$, y por tanto $y < 0$.

Cuando $x > 2$, los signos son $\frac{(+)(+)}{(+)(+)}$, y por tanto $y > 0$.

Las asíntotas, los signos de y en los distintos intervalos y algunos otros puntos localizados además de las intersecciones, nos permiten trazar una buena gráfica (Fig. 5.5). ■

En esta sección se ha hecho un uso informal del concepto matemático de **límite**. Siempre que se ha dicho “conforme x se acerca a a , entonces $y = f(x)$ aumenta”, o “conforme $|x|$ aumenta, $y = f(x)$ se acerca a b ”, se ha usado el lenguaje vinculado al concepto del límite matemático. Aun cuando definir límites y aprender sus propiedades rebasa el propósito de este libro, el estudiante podrá examinar con profundidad el concepto de límite en un curso de cálculo.

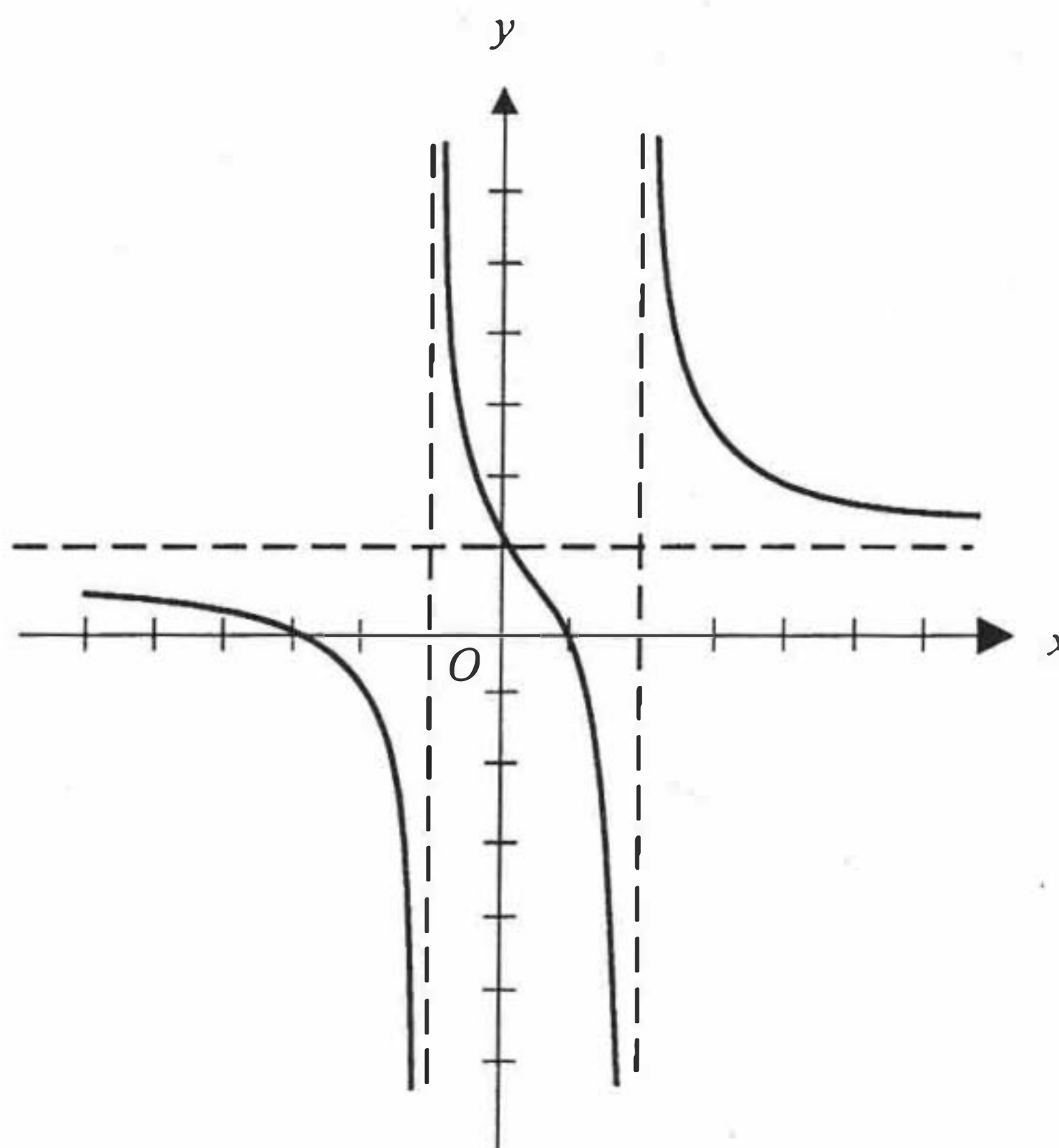


Figura 5.5

Ejercicios

Analice cada una de las siguientes ecuaciones observando las intersecciones, la simetría, la extensión de la curva y las asíntotas verticales y horizontales. Dibuje las asíntotas y haga al menos una gráfica aproximada de la ecuación dada. Use colores. Si utiliza un paquete de graficación, asegúrese de obtener la gráfica completa.

1. $xy - x + 3 = 0$

2. $x^2y - 9y + 4 = 0$

3. $x^2y + 4y - 3x = 0$

4. $x^2y - y - x = 0$

5. $y = \frac{3x + 2}{(x - 1)^2}$

6. $y = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$

7. $y = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 4}$

8. $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4}$

9. $y = \frac{(x - 1)(x + 2)}{x(x^2 - 4)}$

10. $y = \frac{(x + 1)(x - 2)}{(x + 3)(x - 1)}$

11. $y = \frac{(x + 1)(x - 2)}{x(x - 3)(x + 2)}$

12. $y = \frac{(2 - x)(3 - x)}{(1 - x^2)(x - 4)}$

13. $y = \frac{x^2(x - 2)(x - 4)}{(4 - x^2)(25 - x^2)}$

14. $y = \frac{(x + 2)(x + 4)(x + 6)}{x(x - 1)(x + 3)}$

Encuentre las ecuaciones de las asíntotas horizontales, cuando existan, de las gráficas de las siguientes ecuaciones. Use la ecuación (5.3).

$$15. y = \frac{x^{1.1} + 2}{x + 3}$$

$$16. y = \frac{x^3 + x - 1}{2x^2 - x + 3}$$

$$17. y = \frac{5x^4 - 5}{3x^4 + 7}$$

$$18. y = \frac{4x^5 + x^4 + 2}{3x^6 + x^5 - 3}$$

$$19. y = \frac{x^{2.4} - x^2 + 2}{x^{2.5} - x + 10}$$

$$20. y = \frac{x + 3}{x^{0.9} - 3}$$

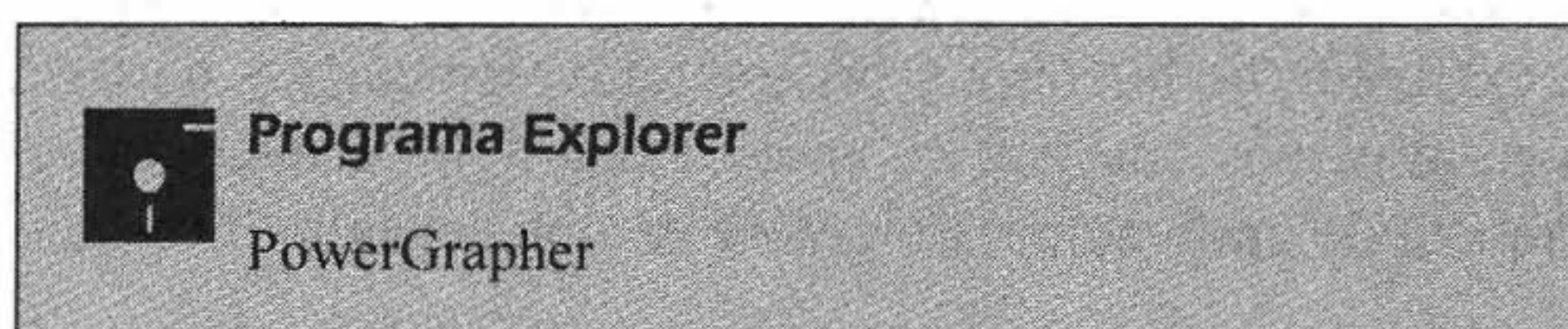
$$21. y = \frac{x^{3.001} + 3}{x^3 - 3}$$

$$22. y = \frac{x + 5}{x^{0.99} + 4}$$

23. En un ecosistema en el cual una especie es la presa de un número fijo de predadores, el número y de presas consumidas durante un periodo dado depende de la densidad x de la presa. Una ecuación que puede usarse para modelar esta situación es

$$y = \frac{ax}{1 + abx}, \quad x \geq 0.$$

Como un predador sólo puede consumir cierto número de presas, la curva tiene una asíntota horizontal. Esboce esta curva cuando $a = 6$ y $b = \frac{1}{2}$, identificando la asíntota horizontal.



5.3 ASÍNTOTAS INCLINADAS

Cuando una función racional posee la propiedad de que el grado n del numerador $N(x)$ excede exactamente en una unidad el grado d del denominador $D(x)$, por lo general la gráfica tendrá una asíntota inclinada. Esto significa que cuando $n = d + 1$, no habrá asíntotas horizontales, pero puede suceder que sí exista una asíntota con pendiente diferente de cero. El caso más sencillo surge cuando el numerador es cuadrático y el denominador es un polinomio lineal.

Ejemplo 1 Dibuje la gráfica de la ecuación

$$2xy - x^2 + 6x - 4y - 10 = 0.$$

Solución El criterio de $B^2 - 4AC$ revela que la gráfica es una hipérbola o una cónica degenerada (Sec. 4.4). Para determinar cuál es la situación que existe, se despeja y en la ecuación. Así, se obtiene

$$y = \frac{x^2 - 6x + 10}{2x - 4}$$

y, dividiendo,

$$y = \frac{1}{2}x - 2 + \frac{1}{x - 2}.$$

Para todos los valores reales de x , excepto $x = 2$, esta ecuación proporciona valores reales para y . Por tanto, la gráfica de la ecuación, y también de la ecuación dada, sea una hipérbola, no una cónica degenerada. Está claro que $x = 2$ es una asíntota vertical. Conforme $|x|$ crece, $y \rightarrow \frac{1}{2}x - 2$. Y la diferencia de las dos ordenadas puede hacerse arbitrariamente cercana a cero, tomando $|x|$ suficientemente grande. Por tanto, la recta $y = \frac{1}{2}x - 2$ es una asíntota. La asíntota y sólo unos cuantos puntos localizados proporcionan una guía para dibujar la gráfica (Fig. 5.6). ■

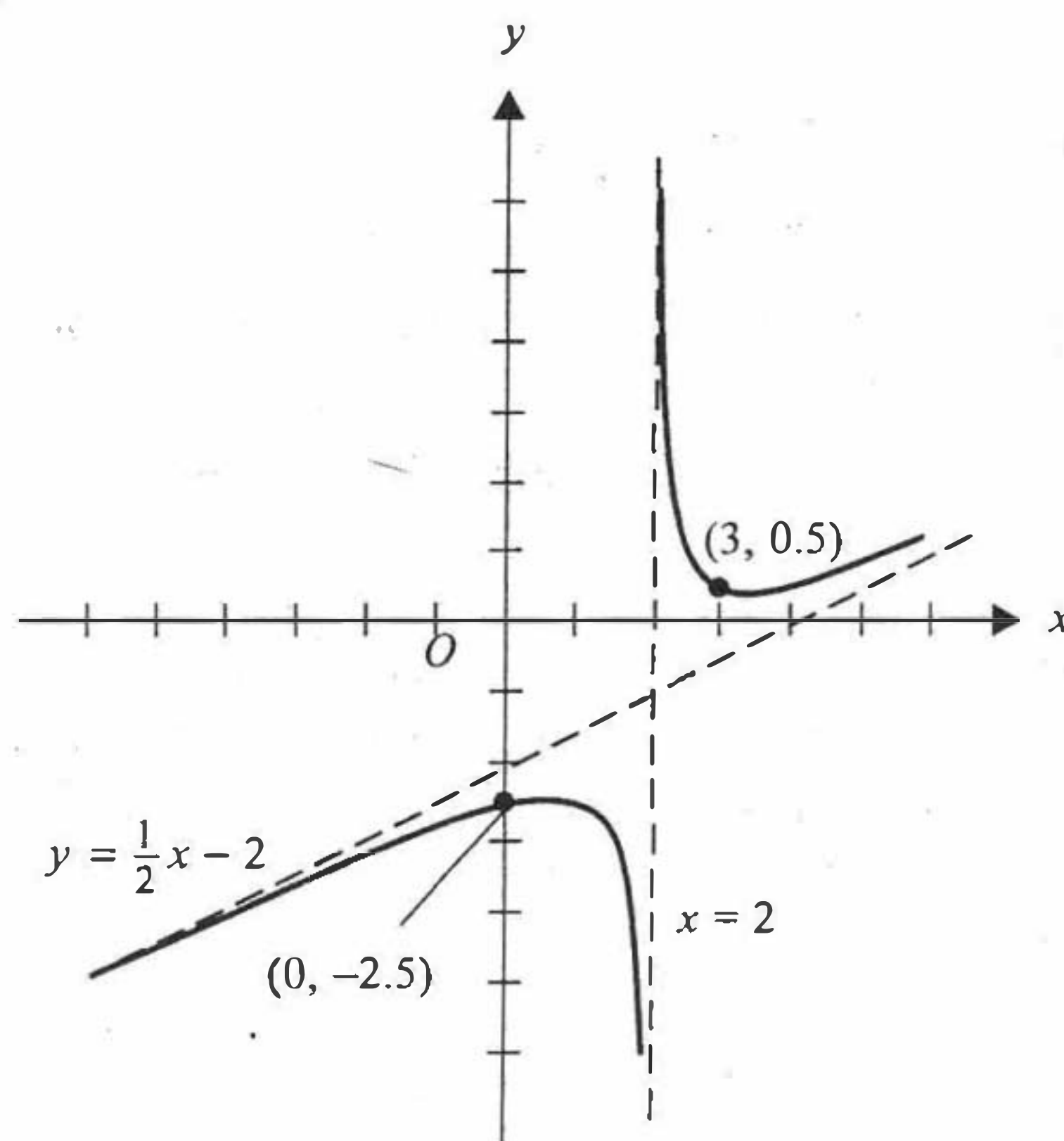


Figura 5.6

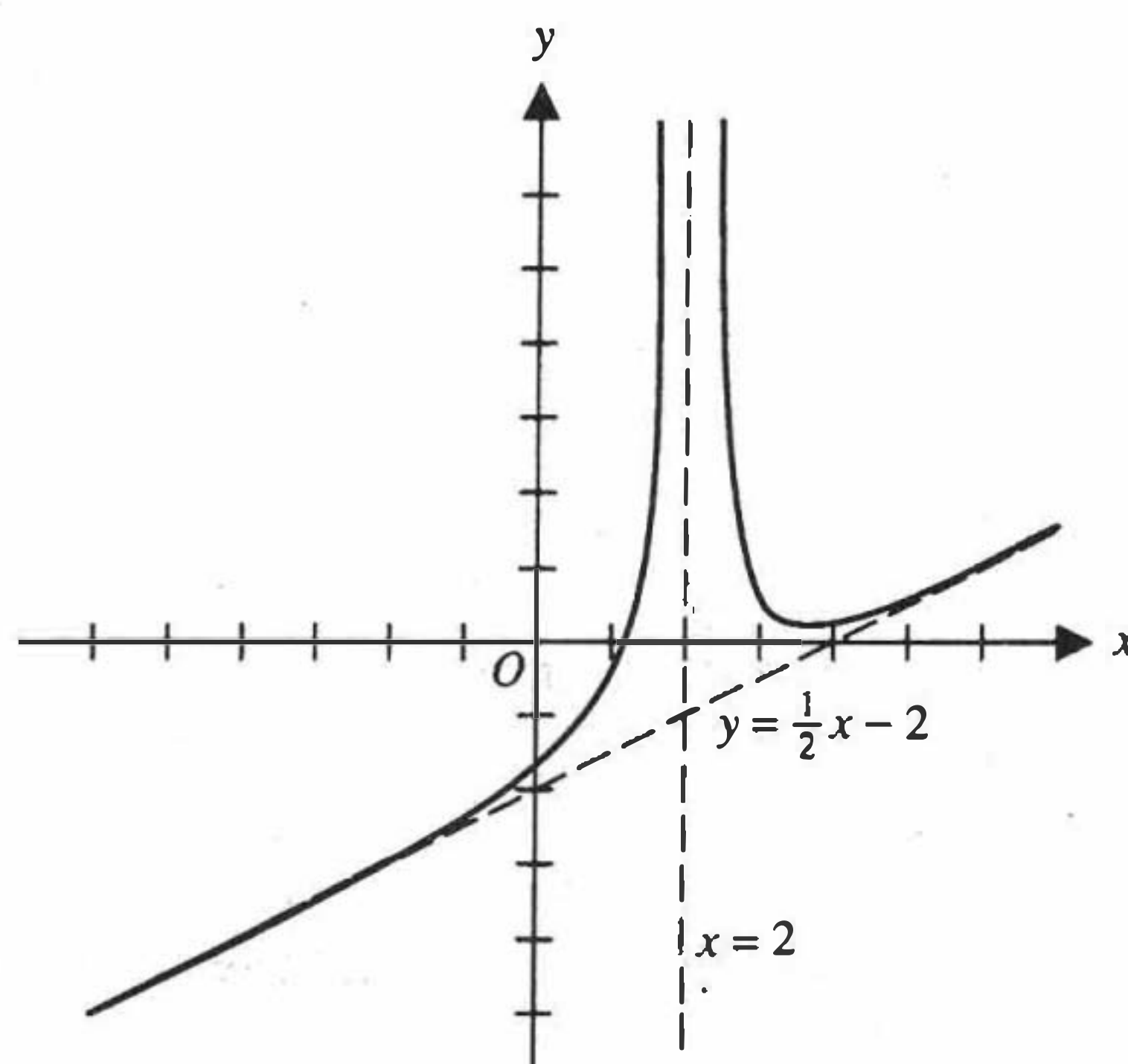
Ejemplo 2 Dibuje la gráfica de la ecuación

$$2x^2y - x^3 - 8xy + 8x^2 - 20x + 8y + 14 = 0.$$

Solución Despejando y y realizando una división, se obtiene

$$y = \frac{1}{2}x - 2 + \frac{1}{(x - 2)^2}.$$

La recta $x - 2 = 0$ es una asíntota vertical y la recta $y = \frac{1}{2}x - 2$ es una asíntota inclinada. La fracción del lado derecho de la ecuación es positiva para todos los valores permitidos de x . En consecuencia, la gráfica está por arriba de la asíntota inclinada, como se muestra en la figura 5.7. ■

**Figura 5.7**

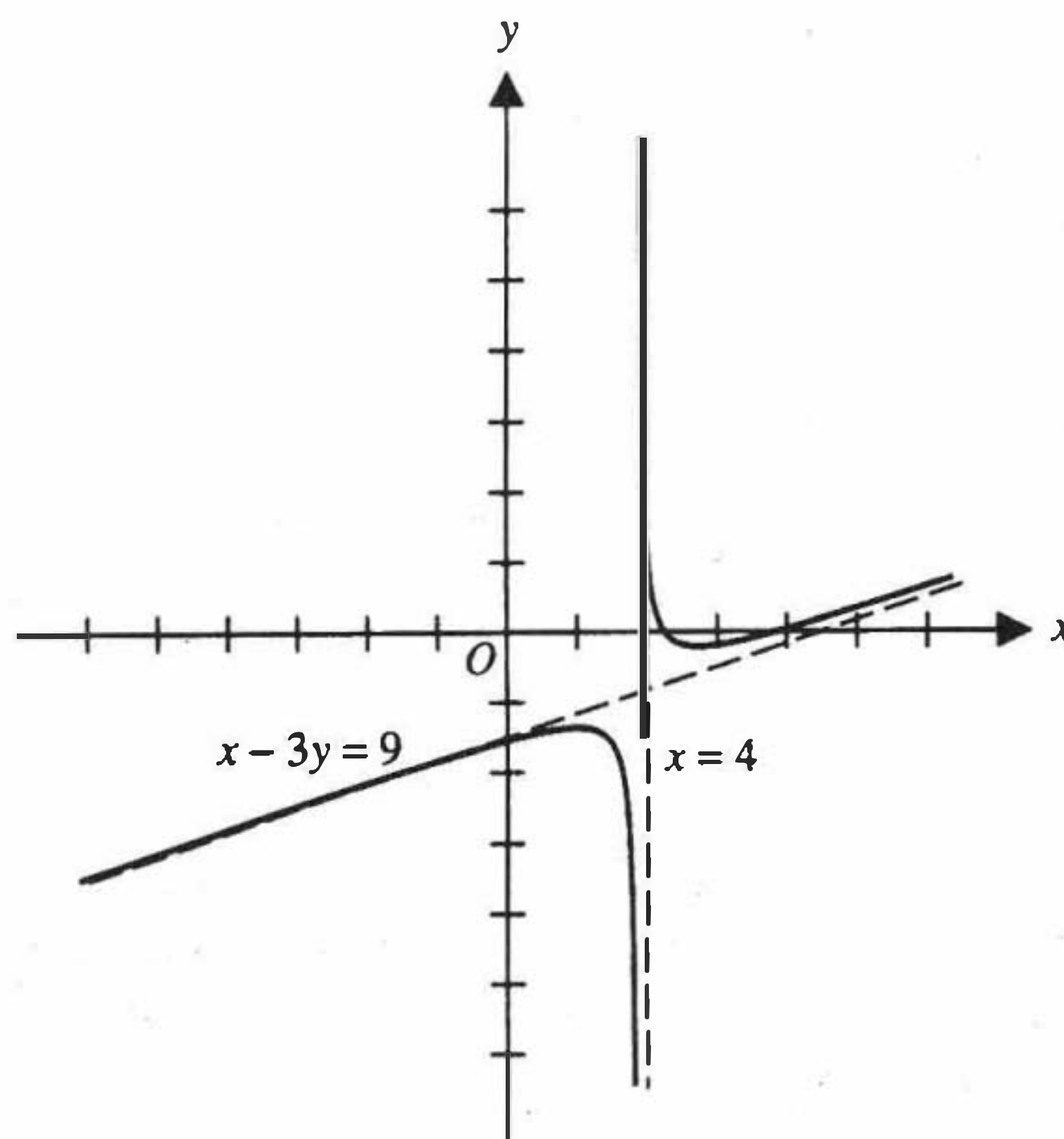
Ejemplo 3 Dibuje la gráfica de la ecuación

$$x^2 - 3xy - 13x + 12y + 39 = 0.$$

Solución Despejando y y realizando una división, se obtiene

$$y = \frac{x}{3} - 3 + \frac{1}{x-4}.$$

Por tanto, la recta $x - 4 = 0$ es una asíntota vertical y la recta $y = \frac{1}{3}x - 3$ es una asíntota inclinada. El término $1/(x-4)$ de la derecha de la ecuación es positivo para todos los valores de $x > 4$ y es negativo si $x < 4$. Esto significa que la gráfica de la ecuación dada se encuentra arriba de la asíntota inclinada, a la derecha de $x = 4$ y debajo de la asíntota a la izquierda de $x = 4$ (Fig. 5.8). ■

**Figura 5.8**

Ejemplo 4 Analice la ecuación y construya la gráfica de

$$x^2 + 2xy + 11x + 6y - 26 = 0.$$

Solución Despejando y y realizando una división, se obtiene

$$y = -\frac{x}{2} - 4 + \frac{25}{x+3}.$$

Se observa que $x = -3$ es una asíntota vertical de esta ecuación y, en consecuencia, de la ecuación dada. Además, $y = -(x/2)-4$ es una asíntota inclinada de ambas ecuaciones. La gráfica se muestra en la figura 5.9. ■

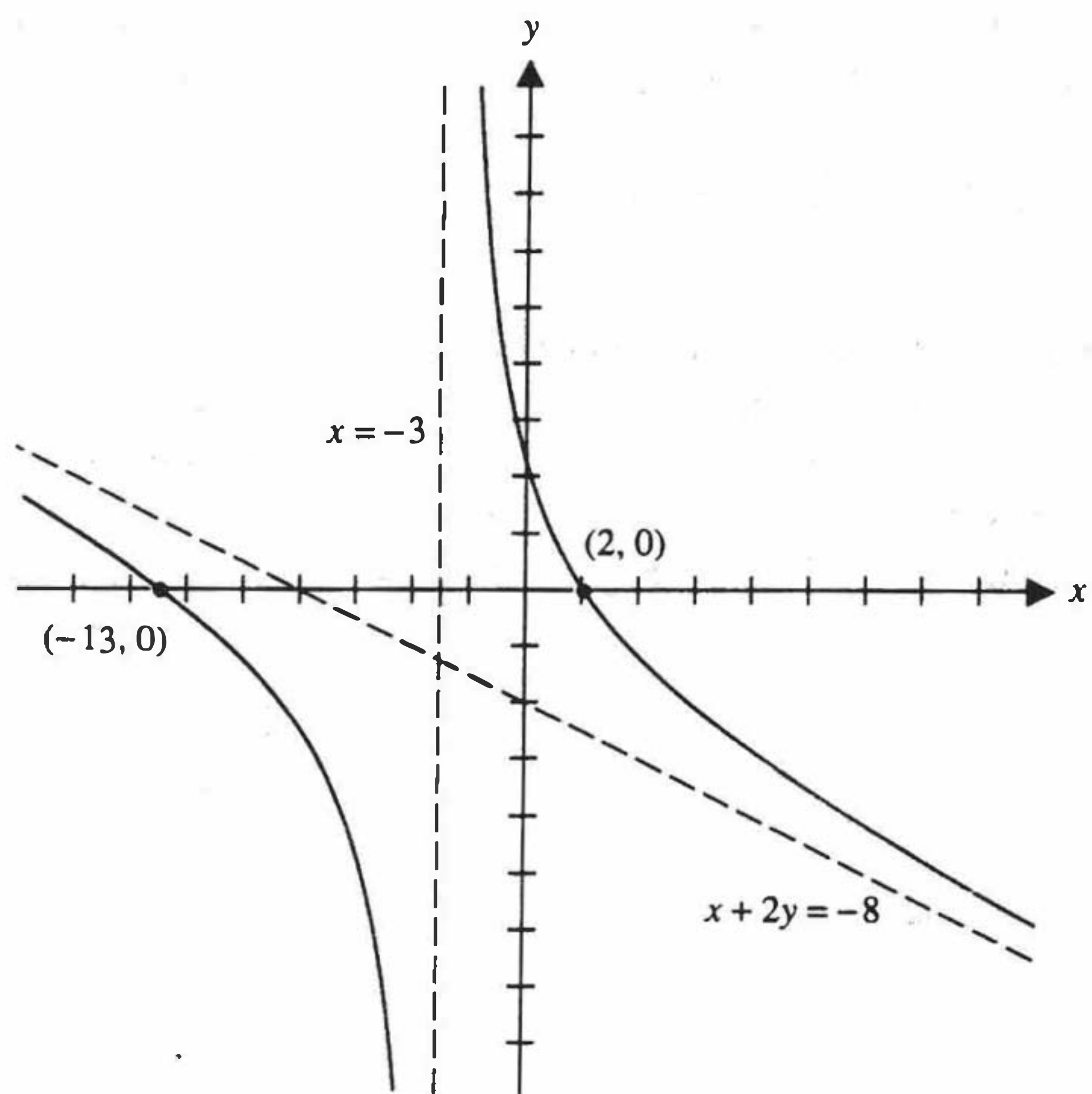


Figura 5.9

Ejercicios

Dibuje las asíntotas y haga un esbozo de la gráfica de cada uno de los ejercicios 1 a 14 (use colores).

1. $xy + x^2 - 2 = 0$

2. $xy - x^2 + 3 = 0$

3. $x^2 + xy + x - 1 = 0$

4. $x^2 - xy + 2x - 1 = 0$

5. $x^2 + xy + x - y + 2 = 0$

6. $x^2 + xy + 3x - 2y + 1 = 0$

7. $2x^2 - 2xy + 3x + 6y + 25 = 0$

8. $2x^2 + 2xy - x - y - 2 = 0$

9. $x^2y - x^3 - 1 = 0$

10. $x^2y - x^3 + 1 = 0$

$$11. x^2y - x^3 - 4xy + 12x + 4y - 14 = 0$$

$$12. x^2y - x^3 - 4xy + 11x + 4y - 16 = 0$$

$$13. x^2y - x^3 - x^2 - x + y - 2 = 0$$

$$14. x^2y - x^3 - x^2 - x + y = 0$$

5.4 ECUACIONES IRRACIONALES

En esta sección se consideran las ecuaciones en las cuales y es igual a la raíz cuadrada de un polinomio en x o la raíz cuadrada del cociente de dos polinomios. El procedimiento para construir las gráficas es como el de la sección anterior.

Ejemplo 1 Dibuje la gráfica de la ecuación

$$y = \sqrt{x(x^2 - 16)}.$$

Solución Las intersecciones con el eje x son $0, \pm 4$. Los valores permisibles de x son aquellos para los cuales el radicando es no negativo. El radicando es positivo cuando $-4 < x < 0$ y también si $x > 4$. El radicando es negativo si $x < -4$ y si $0 < x < 4$, por lo cual estos valores deben excluirse. Esta información y algunos puntos localizados son suficientes para dibujar la gráfica (Fig. 5.10). Compare con los ejercicios 1 a 11 de la sección 5.1.

x	-3	-2	-1	4.5	5
y (aprox.)	4.6	4.9	3.9	4.4	6.7

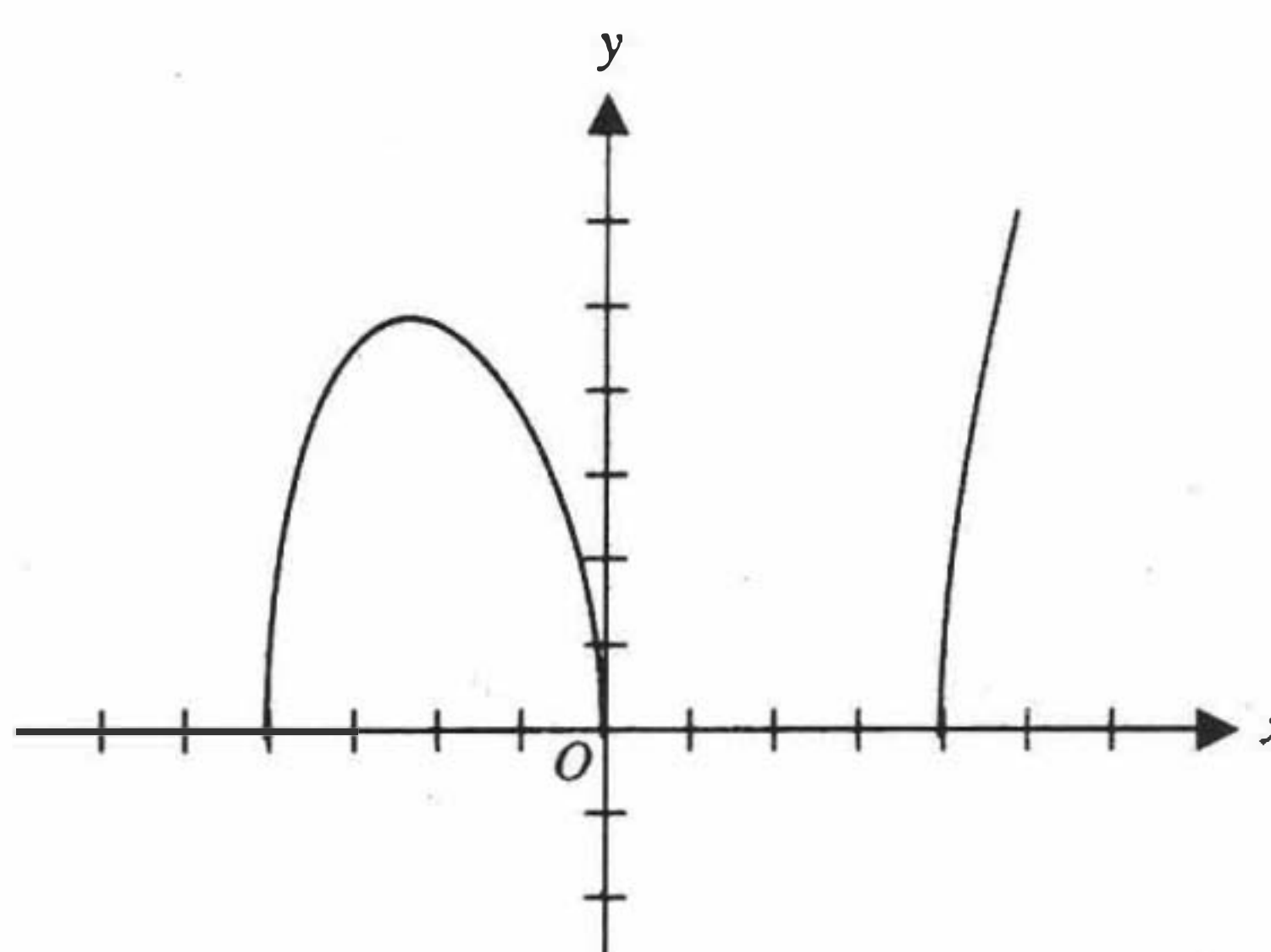


Figura 5.10

Ejemplo 2 Dibuje la gráfica de la ecuación

$$y^2 = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 16}.$$

Solución La gráfica es simétrica con respecto a ambos ejes. Por tanto, se puede dibujar la parte en el primer cuadrante y finalizar con facilidad la construcción, mediante el uso de simetría. La intersección con el eje x positiva es 3 y la intersección con el eje y positiva es $3/4$. La recta $x = 4$ es una asíntota vertical y la recta $y = 1$ es una asíntota horizontal. Se observa que y^2 es positiva cuando $0 \leq x < 3$ y cuando $x > 4$; sin embargo y^2 es negativa cuando x tiene un valor entre 3 y 4, por lo cual deben excluirse estos valores. A partir del análisis de la ecuación dada se esboza la gráfica (Fig. 5.11). Se puede obtener una mejor precisión localizando los puntos en la tabla adjunta.

x	1	2	4.2	5	6	7
y (aprox.)	0.7	0.6	2.3	1.3	1.2	1.1

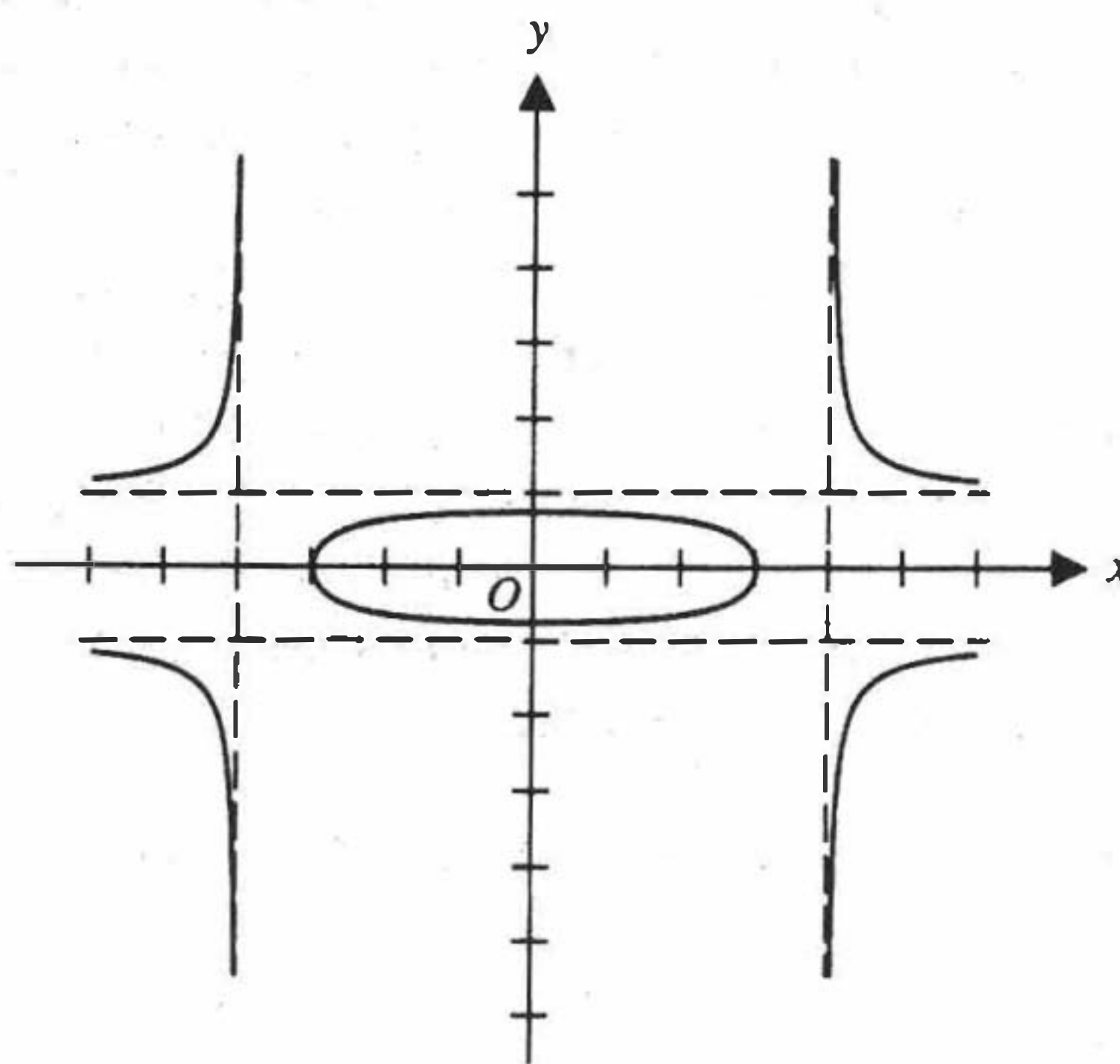


Figura 5.11

Gráfica de una ecuación en forma factorizada

Algunas veces, las ecuaciones aparecen con un miembro igual a cero y el otro miembro expresado como el producto de factores en términos de x y y . Cuando una ecuación está en esta forma, su gráfica se puede obtener con mayor facilidad haciendo primero que cada uno de los factores sea igual a cero. Si las coordenadas de un punto igualan a cero uno de los factores, igualarán a cero el producto y por tanto satisfarán la ecuación dada. Por otro lado, las coordenadas de un punto que no igualan a cero ningún factor, no satisfacen la ecuación. En consecuencia, la gráfica de la ecuación dada consta de las gráficas de la ecuación formadas al igualar a cero cada uno de los factores del miembro distinto de cero.

Ejemplo 3 La gráfica de la ecuación $(3x - y - 1)(y^2 - 9x) = 0$ consta de la recta $3x - y - 1 = 0$ y de la parábola $y^2 - 9x = 0$. ■